[24~26년 개정판]

꿈꾸는라이언

꿈꾸는 컴활 필기

핵심 요약 노트

꿈꾸는 라이언

목 차

1. 컴퓨터 일반 ····· 1

2. 스프레드시트 일반 ····· 7

3. 데이터베이스 일반 ····· 13

이 자료는 대한민국 저작권법의 보호를 받습니다. 작성된 모든 내용의 권리는 작성자에게 있으며, 작성자의 동의 없는 사용이 금지됩니다.
본 자료의 일부 혹은 전체 내용을 무단으로 복제/배포하거나 2차적 저작물로 재편집하는 경우, 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금과 민사상 손해배상을 청구합니다.

안녕하세요.
꿈꾸는라이언입니다!

먼저 **꿈꾸는라이언 요약노트**를 찾아주셔서 감사드립니다 :)
컴활 필기 시험을 앞두고 꿈꾸는라이언 필기 요약노트를 찾아주셨을텐데요. 처음 컴활 필기를 공부하시는 분들을 위해 제가 직접 공부해보고 알게 된 **필기 1트 합격 꿀팁들**을 몇 가지 소개해드려해요. 저를 믿고 따라주신다면 분명히 좋은 결과 있으실테니 본격적으로 필기 공부하시기 전에 아래 내용 꼭 읽어봐주세요!

1. **요약노트 암기 전에 CBT 기출 문제를 먼저 풀어보세요!** 컴활 필기는 기존 CBT 시험에서 20년도에 언제든 시험을 치를 수 있는 '상시 시험'으로 전환되면서 최신 기출은 공식적으로 복원된 문제가 없어요. 다만 20년도 이전에 치뤄진 CBT 시험에서는 연도별, 회차별로 기출 문제가 존재하고 여기 기출에서 문제 은행식으로 여전히 출제되고 있어요! 컴활 필기 1트 합격을 위해서는 이 기출 문제를 꼭 풀어보셔야해요! CBT 기출은 구글에 '컴활 필기 CBT 기출'이라고 검색하시면 쉽게 찾아보실 수 있으실텐데요, 1년에 2회차씩 연도 별로 기출문제와 해설과 함께 정리되어 있으니 해당 자료도 같이 보시면서 학습해주세요. 간혹 최근 치뤄진 컴활 후기들을 찾아보면 몇몇 수험생 분들께서 CBT 기출의 연계율이 이전보다 많이 낮아졌다고 토로하시는데요, 그럼에도 CBT 기출 문제가 아예 출제되지 않는 건 아니니 **한 문제라도 아쉬운 수험생 입장에서는 CBT 기출이 유사하게 출제될 가능성이 조금이라도 있다면 기출 정리는 선택이 아닌 필수라 생각해요.** 개인적으로 1급 합격을 위해선 **2016 ~ 2020년도까지의 5개년치의 CBT 기출**은 정리하시는 걸 권장드려요!

2. **학습은 과목 별로 끊어서 공부해주세요!** 컴활 필기는 1과목. 컴퓨터 일반 / 2과목. 스프레드시트(엑셀) / 3과목. 데이터베이스(액세스)로 총 세 과목으로 구성되어 있어요. 이때 처음 공부하실 때 과목별로 나눠서 학습해주세요. 예를 들어 요약노트로 먼저 1과목 내용만 가볍게 쭉 읽어보세요! 처음 요약노트 보실 때는 암기하지 마시고 그냥 책 읽듯이 정독해주시고요. 그리고 나서 가장 최신 CBT 기출인 '20년도 2회차 기출' 자료를 1과목 20문제만 정리해보시는거에요. 이때도 실제 기출을 처음부터 풀려고 하지 마세요. 그냥 한 문제씩 문제와 해설을 읽으면서 어떤 키워드의 문제인지만 알고선 요약노트에 해당 키워드를 찾아 정리된 내용도 다시 한번 읽어주세요. 이런 식으로 1과목 20문제를 정리하면 2과목으로 넘어가는게 아니라 그 직전 회차 1과목 기출 문제로 넘어가세요. 이렇게 1과목 20년도부터 16년도까지 모든 회차를 풀기 전까지는 다음 과목은 풀지 말고 넘어가주세요. 처음 기출 정리할 때는 당연하게도 모든 문제를 못 맞추실거에요. 하지만 기출 풀이가 누적될수록 비슷한 키워드의 문제들이 반복되는걸 알게 되실텐데요. 이런 식으로 마지막 16년도 기출을 정리하실 때쯤이면 이미 앞서 정리한 기출에 반복된 문제들이 많이 있을거라 문제 정리 시간도 짧아지고, 풀 수 있는 문제들도 절반 이상 되실거에요! 공부 방법을 다시 정리해보자면, "**요약노트 1과목 학습 → 20년도 2회차 1과목 풀이 → 20년도 1회차 1과목 → 19년도 2회차 1과목 → ... → 16년도 1회차 1과목**" 이런 순서로 1과목만 20년도부터 16년도까지 전체 CBT기출을 정리했다면 이제 2과목으로 넘어가서 동일하게 최신 기출부터 동일하게 정리해보시는거에요!

3. **시험장까지 요약노트를 반복 암기해주세요!** 앞서 CBT 기출 정리와 함께 요약노트를 공부하셨다면 이제 요약노트에 정리된 키워드 내용들이 어떤 식으로 실제 문제에 출제되는지 어느정도 감을 잡으셨을텐데요, 모든 기출을 정리한 다음에는 이제 시험 때까지는 요약노트를 계속 보시면서 반복 암기해주세요. 저는 스마트폰에 요약노트 PDF 자료를 넣어두고 어디 이동할 때나 기다리는 시간에 틈틈히 PDF 자료 보면서 내용 암기했었는데요, 가벼운 마음으로 자주 여러번 보는 것만으로도 저절로 머리 속에 기억이 되더라고요. 그리고 이 요약노트뿐만 아니라 유튜브에 컴활 필기 관련된 무료 영상들도 많이 있으니 같이 병행해서 공부해보세요! 제가 직접 시험을 응시해보니 컴활 필기는 비싼 유료 인강을 굳이 듣지 않아도 인터넷에 체계적으로 정리된 좋은 자료와 무료 강의들만으로도 충분히 준비 가능한 시험이니 모두들 가성비 있게 컴활 시험 준비해보자고요! ^_^

개인적으로 컴활 필기 시험은 마음만 먹으면 누구나 독학으로 합격할 수 있는 시험이라 생각해요! 그러니 불안해하지 마시고, 시험 날까지 끝까지 최선을 다해주세요! 저도 멀리서나마 같이 응원할께요 :)
그럼 컴활 필기 1트 합격을 시작으로 계획하신 모든 일들 모두 이루시길 진심으로 바라고요,
컴활 필기 합격 미리 축하드립니다!! :D

■ Window 10 특징

문제 발생 시 앱 강제 종료 ↑ / 하드웨어 설치 시 시스템 환경 자동 구성 ↑

- GUI (Graphic User Interface) 방식 / **선점형** / 멀티테스킹 / **플러그 앤 플레이** (PnP)
  OLE (Object Linking and Embedding) 지원 → 개체(그림, 소리, 영상) 삽입
  최대 255자 파일 이름 (₩ / : * ? " < > | 를 제외한 모든 문자 공백 사용 가능)

※ **NTFS** 파일 관리 시스템 사용 (FAT 시스템 대비 성능 우수 / 최대 볼륨 크기 ~256 TB 제한)

■ 바로가기 단축키

F1	도움말	Shift + F10	바로가기 메뉴 (마우스 오른쪽 click)
F2	이름 바꾸기		
F3	검색	Shift + Delete	영구 삭제
F5	새로고침	⊞ + D	바탕화면 보기
F10	메뉴	⊞ + E	파일 탐색기
F11	전체 화면 표시	⊞ + L	화면 잠금 / 사용자 전환
Ctrl + Esc	시작 메뉴	⊞ + R	실행 창
Ctrl + A	전체 선택 (all)	⊞ + Pause	제어판 - 시스템 창
Ctrl + Z	실행 취소	⊞ + U	설정 - 접근성 창
Ctrl + W	탭 닫기	⊞ + T	작업 표시줄 앱 선택
Alt + F4	프로그램 종료	⊞ + I	Windows 설정 창
Alt + Enter	폴더 속성	⊞ + Home	활성 창 이외 나머지 최소화
Alt + Esc	창 전환 (순서대로)	⊞ + ↑ ↓ → ←	선택 창 화면 크기 조정
Alt + Space	활성창 바로가기 메뉴	⊞ + M	모든 창 최소화
Alt + Prt Screen	활성 창 캡쳐		
Alt + Tab	실행 중 앱 화면 중앙 표시		

■ 바로가기 아이콘

- 확장자 (*.LNK) / 한 원본 파일에 여러 개 생성 가능 / 삭제 시 원본 영향 없음
- 파일 형식, 설명, 위치, 크기, 만든 날짜, 수정 날짜, 액세스한 날짜, 연결된 항목의 정보

[생성 방법] ① [새로 만들기] – [바로 가기]
② 바로 가기 메뉴에서 [바로 가기 만들기]
③ 마우스 오른쪽 클릭 후 드래그 – [여기에 바로 가기 만들기]
④ **Ctrl + Shift** 누른 채 드래그
⑤ 복사 (Ctrl + C) 후 [바로 가기 붙여 넣기]

※ 작업표시줄

- 검색상자/작업보기 단추 표시여부 설정 가능, 상/하/좌/우 위치 전환 가능
- 화면의 50%(1/2)까지 크기 조절, 자동숨김/잠금기능, 점프 목록, 작은 아이콘 지원

■ 파일 탐색기 → 탐색 창, 미리 보기 창, 세부 정보 창의 표시 여부 설정 가능

- 숫자 키패드 * : 선택된 폴더의 모든 하위 폴더를 표시
- 왼쪽 방향키 ← : 열린 폴더 닫고, 닫힌 폴더 상위 폴더 선택
- Backspace: 선택된 폴더의 상위 폴더가 선택
- 영문자: 해당 영문자로 시작하는 폴더/파일 첫번째 항목으로 이동

■ 폴더 옵션

일반	같은 창 or 새 창에서 폴더 열기 선택 가능 / '한 번 클릭 열기' 설정 가능 '즐겨찾기'에 최근 사용된 파일/폴더 표시 여부 설정 (목록 지우기 가능)
보기	메뉴 항상 표시, 숨김 파일/폴더 표시 여부 지정, 모든 폴더 표시 여부 지정, 파일 확장명 표시 여부 지정, 미리보기 창에 파일 내용 표시 여부 지정 보호된 운영 체제 파일 숨김 여부 지정 (BOOT.INI / IO.SYS / AUTOEXEC.BAT)
검색	시스템 파일 검색 시 색인 사용 여부 지정 가능

※ 폴더 우클릭 - 폴더 속성 (Alt + Enter)

- 폴더 이름, 위치, 크기, 하위 파일 폴더 개수, 만든날짜, 읽기전용, 숨김, 공유, 사용권한, 최적화 유형, 아이콘 설정 등

※ 폴더/파일 복사 및 이동

	복사	이동
동일 드라이브	Ctrl 누른 채 드래그	그냥 드래그
다른 드라이브	그냥 드래그	Shift 누른 채 드래그

[파일/폴더 검색]

- 검색 내용 앞에 '-'를 붙이면 해당 내용이 포함되지 않은 파일/폴더 검색
- '**색인** 옵션' 기능으로 더 빠른 속도로 검색 가능
- 수정 날짜, 크기 등으로 파일 검색 가능

■ 공유 → 공유 폴더/프린터 삭제 가능

- 프린터 (네트워크/로컬), 앱, 문서, 비디오, 소리, 그림 등 모든 데이터 공유 가능
- 공용 폴더 공유 시 해당 폴더 접근 권한을 사용자별로 다르게 지정 가능
- 폴더명 뒤에 $가 붙어 있는 폴더 또는 공유 이름 뒤에 '$'가 붙어 있는 경우 네트워크의 다른 사용자가 공유 여부 알 수 없음
- 공유 폴더 접속 방법: '₩₩네트워크 컴퓨터₩공유 폴더' 경로 지정

▶ **휴지통:** 삭제 파일/폴더 임시 보관, 각 드라이브마다 따로 1개씩 설정 가능
휴지통의 용량 초과 시 오래된 파일부터 삭제
휴지통에 들어있는 자료는 복원 가능 / 복원 전에는 실행 및 복사 불가

★ 휴지통에 보관되지 않는 경우 (영구 삭제)
- USB, 네트워크 드라이브와 같이 외부에서 삭제
- DOS(명령 프롬프트)에서 삭제 (Del 명령)
- Shift 이용 삭제, 휴지통 속성 – 최대 크기 0 MB 설정

▶ **메모장:** ASCII 형식 파일 작성 / OLE 개체 삽입 불가 (그림, 소리 삽입 불가)
현재 시간/날짜 표기 가능 → 문서 첫 행 .LOG (대문자 첫줄) 입력
문서 전체에 대해 글꼴, 속성, 크기 변경 가능 (문단 별, 일부는 변경 불가)
자동 줄 바꿈 설정 가능 / 상태 표시줄 표시 여부 지정

▶ **빠른 지원:** 다른 컴퓨터에 접속하여 원격 지원 / 내 컴퓨터로 원격 지원 받기 가능
원격 지원하는 자는 MS 계정 로그인 필요 / 받는 사람은 불필요
공유 옵션 - '모든 권한 가지기' / '화면 보기'

■ [설정] 기능 (⊞ + I)

<디스플레이> : 여러 디스플레이, 해상도 / 방향 설정 / 텍스트, 앱, 아이콘 크기 변경

<개인설정> 내
[배경] 바탕 화면 이미지 설정 / 맞춤 방식 지정 - 채우기, 확대, 바둑판 식 등
[잠금화면] 화면 시간 제한 설정 / 화면 보호기 설정 (대기 시간, 로그온 화면 여부)
[글꼴] 기존 글꼴 제거 및 새로운 글꼴 추가 가능 / 확장자 (OTF, TTC, TTF, FON)
설치 위치: C:/Windows/Fonts

<접근성> : 내레이터, 고대비 (색상 대비 강하게 → 앱, 텍스트 뚜렷), 돋보기 등 지원
⊞+U 키보드 (화상키보드, 고정, 토글, 필터) / 마우스 (키패드로 마우스 위치 조절)
↓
CapsLock, NumLock, Scroll Lock 누를 때 신호음 설정

<계정> : 관리자 계정 - 컴퓨터 설정 변경 가능 / 다른 사용자 계정 추가, 삭제 가능
표준 계정 - 시스템의 영향을 주는 행위를 할 수 없음 (HW/SW 설치 불가)

■ 하드웨어의 추가

- 플러그 앤 플레이 (PnP) 지원 하드웨어의 경우 자동으로 인식 후 설치
- PnP 지원 불가 시 '하드웨어 추가 마법사' 이용
  ※ 설치된 하드웨어 확인: 설정 - 장치 / 제어판 - 장치 관리자

■ 장치 관리자 (시작-Windows 시스템-제어판-장치 관리자 or 시작 단추 우클릭)

- H/W 목록을 확인할 수 있음 / 불필요 하드웨어 장치 제거 가능
- 각 장치의 [속성]: 장치의 드라이버 파일, IRQ, DMA, I/O 주소, 메모리 주소 확인 변경
- 물음표 표시: 알 수 없는 장치 (드라이버 미설치 장치)
- 느낌표 표시: 정상 동작 X

▶ **프로그램 및 기능**
- 프로그램 제거 또는 변경: 프로그램 제거 / 변경 / 복구 가능
- 설치된 업데이트 보기: 업데이트 제거 가능 (설정은 불가)
- Windows 기능 켜기/끄기: Windows에 기본적으로 포함된 프로그램 해제 / 선택 가능 (ex. Internet Explorer)

▶ **백업 및 복원**
- 백업파일 (*.BKF)을 생성 후 시스템에 문제 발생 시 복원을 통해 정상 상태로 복원
- 복원 지점을 자동 설정 또는 수동 설정 가능
- Update 및 시스템 파일 복원되지만, 개인 파일은 복원되지 않음

▶ **장치 및 프린터**
- 로컬 프린터: 내 컴퓨터에 직접 연결 (포트 연결) / 네트워크 프린터: 네트워크로 연결
- 기본 프린터: 기본으로 출력되는 프린터 하나만 설정 가능 (체크 표시)
  → 네트워크 프린터도 기본 프린터 설정 가능
- 인쇄 대기 중인 문서는 편집 불가 / 이름, 상태, 페이지 수, 크기 확인은 가능
- 인쇄 단위 CPS(Character per second) : 초 당 문자, LPM(Line per minute) : 분 당 줄
  PPM (Paper per minute) : 분 당 인쇄 페이지 수
  DPI (Dot per inch) : 인치 당 도트(점) - 인쇄 품질

※ **스풀:** 저속의 프린터와 고속의 CPU 병행처리를 할 수 있도록 인쇄할 내용을 하드디스크에 저장 후 백그라운드 작업으로 CPU 여유 시간에 별도 인쇄 (인쇄 속도 느림)

※ **프린터 공유:** 한 대의 프린터를 동일 네트워크 내 여러 PC 공유 (로컬, 네트워크 프린터 모두 가능)

▶ **드라이브 조각 모음 및 최적화:** 드라이브 공간 최적화로 접근 속도 및 안정성 향상
※ 불가: CD / DVD-ROM / 네트워크 드라이브, NTFS/FAT/FAT32 이외의 파일 시스템

▶ **디스크 정리**: 여유 공간 확보를 위해 불필요한 파일 삭제 (용량 확보)
- 대상: 다운로드 프로그램 파일, 임시 인터넷 파일, 휴지통, 임시 파일, 미리 보기 사진, Windows 오류 보고서 및 피드백 진단, Direct 셰이더 캐시

■ **작업관리자** (Ctrl + Shift + Esc)
- 실행 중인 프로그램, 프로세스와 서비스를 확인하고 강제 종료 가능 (선점형)
- CPU, 메모리, 디스크, 이더넷 등의 사용 현황 확인 가능
- 사용자에게 메시지를 보내거나 강제 로그오프 가능

■ **명령 프롬프트:** 커서 크기, 글꼴/크기, 색, 창 크기/위치, 배경 변경 가능
- **실행:** 작업 표시줄 검색 창 or 실행 창 (⊞ + R) → cmd 입력
- **종료:** 명령 프롬프트 상에서 Exit 입력 or 닫기 버튼 클릭

■ **레지스트리** (실행 방법: 작업 표시줄 검색 창 or 실행 창 → Regedit 입력)
- 설치된 모든 HW와 SW의 실행 정보 관리 (계층적 데이터 베이스)
  → 문제 시 시스템 부팅 불가
- Windows가 작동하는 동안 지속적으로 레지스트리 정보 참조
- 레지스트리 파일은 보안, 앱, 시스템 등의 관련 파일로 구성 (부팅 관련 파일 X)

■ **TCP/IP 구성 요소** - 인터넷에서 컴퓨터를 구분하기 위한 유일한 주소
- 구성 요소: IP, 서브넷 접두사 (서브넷 마스크), 게이트웨이, DNS ★ 자동주소: DHCP 서버

IPv4	IPv6
10.97.135.183 (0~255 = 256개 = 8 Bit)	2544::D6::4B::13F:2C4F 0000~FFFF (각 자리를 **:콜론**으로 구분)
10진수 (0~9)	16진수 (0~9 + A~F)
8 Bit x 4개 = **32 Bit**	16 Bit x 8개 = **128 Bit**
A(대형), B, C, D, E(실험용) 클래스	유니, 애니, 멀티 캐스트

※ IPv6는 주소의 확장성/융통성/연동성이 높으며, IPv4 대비 전송 속도가 빠름, 인증성/기밀성, 데이터 무결성으로 보안 문제 해결 가능

Ping	네트워크 상 원격으로 대상이 되는 장비의 연결 상태 작동 여부 확인
Ipconfig	현재 컴퓨터의 물리적 주소(MAC), IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트 웨이
Net view	특정 컴퓨터에 공유되어 있는 데이터와 프린터 표시
Tracert	상대방 컴퓨터까지 연결되는 경로를 IP로 표시해주는 명령어 (IP주소, 목적지까지 경로의 수, 각 구간 사이의 데이터 왕복 속도) 특정 사이트 접속 오류 시 해당 서버 or 인터넷 망 중 원인 파악 가능

■ **컴퓨터의 분류**

	계산 / 프로그래밍	정확도	속도	회로	데이터
디지털	가능 (산술/논리)	높음	느림	논리	숫자, 문자, 이산
아날로그	불가 (미적분)	낮음	빠름	증폭	온도, 전류, 연속

※ **복호화 (decoding):** 디지털 → 아날로그 변환 / **부호화 (Encoding):** 아날로그 → 디지털 변환

★ **기억 용량 단위**
- Bit (0, 1) → Byte (8Bit) → KB (2^{10} Byte) → MB (2^{10} KB) → GB (2^{10} MB) → TB (2^{10} GB) → PB (2^{10} TB)

$2^{10} = 1024$ $\quad 2^{30}$ Byte = 2^{10} x (2^{10} x (2^{10} Byte)) = $\frac{\overline{\text{MB}}}{\text{KB}}$ = GB

★ **처리 속도 단위**
- ms (10^{-3}) → μs (10^{-6}) → ns (10^{-9}) → ps (10^{-12}) → fs (10^{-15}) → as (10^{-18})
  밀리 마이크로 나노 피코 펨토 아토

★ **자료 구성 단위**
- Bit → Nibble (4Bit) → Byte (8Bit) → Word (명령 단위) → Field → Record → File → DB

※ 1Byte = 숫자, 영어, 공백, 특수문자 (반각문자) / 2Byte = 한글, 한자(전각문자)

■ **문자 표현 코드**

BCD	6Bit (총 2^6 = 64개의 문자 표현) / Zone 비트 2개 + Digit 4개 - 영문 소문자 표현 X
ASCII **(미국 표준)**	7Bit (총 2^7 = 128개의 문자 표현) / Zone 비트 3개 + Digit 4개 - 데이터 통신용 / 기본 6Bit에 에러검출용 패리티 비트 (1Bit) 추가함 - 확장 ASCII의 경우 8Bit 사용
EBCDIC	8Bit = 1Byte (총 2^8 = 256개의 문자 표현) / Zone 비트 4개 + Digit 4개 - 대형 (메인프레임) 컴퓨터에 사용
UNICODE	16Bit = 2Byte (총 2^{16} = 65,536개) / 국제 문자 코드 (나라별 언어 표현)

※ 에러 검출 코드: 패리티 체크 비트 / 해밍 코드 (2비트 에러 검출 + 1비트 에러 교정)
순환 중복 검사 (CRC), 블록합 검사 (BSC)

■ **중앙처리장치 (CPU: Central Processing Unit)**

기억장치 (레지스터)	CPU 내부의 임시 기억장치 (속도 가장 빠름)
연산장치 (산술논리 ALU)	**가산기** (덧셈) / **보수기** (뺄셈) / **누산기** (결과 일시 기억) 데이터 레지스터 (연산할 데이터 기억) 상태 레지스터 (상태 정보 기록) 인덱스 레지스터 (주소 변경을 위해 사용되는 레지스터)
제어장치 (CU)	프로그램 카운터(PC): 다음에 수행할 명령어 번지(주소) 기억 명령 레지스터(IR): 명령어의 내용을 기억 명령 해독기(Decoder): 명령어 해독 부호기(Encoder): 해독된 명령에 따라 각 장치로 보낼 제어신호 생성

※ **레지스터** (Register) → 메모리 중 가장 빠른 속도
- CPU 내부에서 처리할 명령어나 연산의 중간 값 등을 일시적으로 저장하는 휘발성 메모리 / 기억 장치

■ 주기억장치

RAM (Random Access Memory) — 휘발성 (전원 off 시 data 없어짐) / 실행 중인 프로그램 저장

	속도	집적도	전력소모	재충전	용도
SRAM (정적)	빠름	낮음	많음	불필요	캐시
DRAM (동적)	느림	높음	적음	필요	주기억

ROM (Read Only Memory)

- 전력공급 없어도 내용 사라지지 않음 (비휘발성)
- CMOS SETUP으로 값 수정 가능
- H/W와 S/W의 중간인 일종의 펌웨어 (Firmware)
- 업데이트만으로 시스템 성능 향상
- 부팅 시 가장 먼저 동작하여 자체 진단 (POST) 실행
- BIOS에는 날짜, 전원관리, 부팅순서, 기본글꼴, 칩셋, 시스템 암호 (Windows 암호 X), PnP (Plug and Play), 하드디스크 타입, 안티바이러스 등의 정보 포함

Mask ROM	제조 과정에서 저장된 ROM, 임의 수정 불가
PROM	한번만 기록 가능, 이후는 읽기만 가능
EPROM	자외선 신호를 이용한 ROM
EEPROM	전기 신호를 이용한 ROM (플래쉬 메모리) - BIOS ROM으로 활용 및 업데이트 가능

■ 기타 메모리

캐시 메모리	SRAM을 이용하여 CPU(빠름)와 주기억장치(느림) 사이의 속도 차이 해결 (버퍼 메모리 일종) → 캐시 적중률이 높을수록 시스템 처리 속도 증가
가상 메모리	보조기억장치를 주기억장치처럼 사용하는 메모리 (기억용량 확대) 큰 프로그램 실행 가능 / 매핑-mapping 방식 필요
플래시 메모리	MP3나 디지털카메라 등에서 사용되는 일종의 EEPROM (비휘발성) (ex. USB / SD card / NAND Flash / SATA Memory)
버퍼 메모리	데이터 일시적으로 저장해 두 장치 간 데이터 전송 속도 차이 해결
연상(연관) 메모리	저장된 데이터의 일부를 이용하여 기억장치에 접근 후 데이터 확인 내용 참조 (매핑-mapping 방식) / 주소가 아닌 내용을 참조

★**H/W 처리 속도:** 레지스터 > 캐시 메모리 > 주기억 장치 > 보조기억장치

■ 보조기억장치

SSD	셀을 이용 / 고속 입출력 / 충격에 강함 / HDD보다 성능 좋으나 비쌈
HDD	자성 물질의 금속 원판(트랙)과 섹터를 이용 / 충격에 약함
CD-ROM	650 ~ 700MB / 읽기만 가능 / 1000회 재저장 가능
DVD	4.7 ~ 17GB 저장 가능 / 멀티미디어 데이터 저장 (650nm 적색 레이저)
Blue-ray	25 ~ 50GB 저장 가능 / 고선명(HD) 비디오 저장

[추가 기능] 파티션: 하나의 기억공간 분할 / 파티션 이후 포맷해야 사용 가능
포맷: 데이터 초기화 / 파일시스템, 레이블, 빠른포맷 지원

■ **RAID** (Redundant Array of Inexpensive Disk)
- 여러 개의 디스크를 한 개의 디스크처럼 관리하는 기술 (서버에 주로 사용)
- 데이터 안정성 높고 복구 용이함, 빠른 전송 속도
- Level값이 클수록 저장장치 높은 신뢰성/효율성

① **스트라이핑** - 데이터를 여러 개의 디스크에 분할하여 저장
→ 하나라도 손상 시 데이터 복구 불가

② **미러링** - 데이터를 2개의 디스크에 동일하게 저장
→ 한 쪽 손상 시 다른 쪽 이용하여 복구 가능

RAID 0	스트라이핑 방식 / 중복 저장 X, 에러검출 X
RAID 1	미러링 방식 / 중복 저장 O, 높은 신뢰도
RAID 2	스트라이핑 방식 / 해밍코드 활용 에러 검증
RAID 3	스트라이핑 방식 / 패리티(8bit)를 에러 검증, 바이트 단위로 데이터 저장
RAID 4	RAID 3과 동일하나, 데이터를 블록 단위로 나눠 저장
RAID 5	스트라이핑 방식 / 패리티 블록을 각 디스크마다 분산 저장
RAID 6	스트라이핑 방식 / 패리티 블록을 이중 구조로 구축

■ 메인보드와 기타

▶ **메인보드:** 컴퓨터를 구성하는 모든 장치들이 연결되는 기관

칩셋	메인보드에 장착된 장치를 제어함
버스	제어신호, 데이터, 주소 전송에 사용되는 일종의 통신 통로 (내부: 레지스터 간 / 외부: CPU ↔ 주변장치 / 확장: 메인보드 ↔ 추가장치)

▶ **포트:** 외부장치를 연결하기 위한 접속 부분 (컴퓨터 뒷면)

PS/2	마우스와 키보드를 연결
VGA, DVI, HDMI, DP	영상 기기 연결 (모니터)
Ehternet (LAN)	이더넷 케이블을 연결
USB	127개의 주변기기 연결 / USB3.0 (파란색) 핫 플러그인/PnP 지원 → 별도의 설치 없이 실행 가능

▶ **채널:** CPU로부터 제어권한을 위임받아 CPU와 입출력장치 사이의 속도차이 해결

▶ **인터럽트:** 작업 중 예기치 않은 상황이 발생되면 일시적으로 중단하고
발생된 상황을 우선 처리한 뒤 실행 중인 작업으로 복귀하여 계속 처리하는 것

외부	전원, 입출력장치, 타이머 등 외부적인 요인에 의해 발생
내부	잘못된 명령 및 데이터 사용 시 발생, 일종의 트랩(trap)이라 부름
소프트웨어	프로그램 처리 중 명령의 요청에 의해 발생

■ 마이크로 프로세서

- 제어/연산장치/레지스터가 한 개의 반도체 칩(IC)에 내장 / PC의 중앙처리장치

	명령어	주소	전력소모	속도	레지스터	프로그래밍	가격	용도
RISC	적음	간단	적음	빠름	많음	복잡	저가	서버
CISC	많음	복잡	많은	느림	적음	간단	고가	개인

[디스크 연결방식] 병렬: P-ATA, IDE, EIDE
직렬: S-ATA (핫플러그, 핫스왑 지원, 병렬보다 빠름)

■ 소프트 웨어 종류

프리웨어	대가없이 무료로 사용 가능	**Custom**	특정 조직/개인 대상
오픈소스	소스코드까지 무료 제공	**On demand**	인터넷 접속 후 사용
애드웨어	광고 대가로 무료 사용	**상용**	구매 후 제공
셰어웨어	일정기간 무료	**패치**	오류 수정 / 성능 향상
데모 ver.	일부 기능 제한하여 사용	**번들**	추가 무료 제공 SW
알파 ver.	개발자 테스트용	**유틸리티**	편의를 위해 제공 (필수 X) ex. 그림판, 메모장
베타 ver.	일반인 테스트용		

■ 운영체제 (Operating System) : Window, Mac OS, UNIX, LINUX, DOS … (주기억 장치)

[목적] 응답시간 단축 / 처리능력 향상 / 신뢰도 향상 / 사용가능도 향상

시스템 소프트웨어 (시스템 운영에 필요한 기본환경을 제공, SW 운영체제 / DBMS)
- 제어 프로그램: 감시, 작업관리, 데이터 관리
- 처리 프로그램: 서비스, 문제처리, 언어번역

■ 운영체제 운영방식

일괄 처리	일정량 / 일정 기간 모았다가 한꺼번에 처리
실시간 처리	처리 데이터 발생 시 즉각 처리
다중 프로그래밍	한 대의 CPU로 여러 개의 프로그램 동시에 처리
시분할 시스템	시간을 분할하여 한 대의 시스템을 여러 사용자가 동시에 사용
다중 처리	여러 개의 CPU를 설치하여 데이터 연산능력 향상
분산 시스템	네트워크로 작업을 나누어 처리 (서버 / 클라이언트 방식)
임베디드 시스템	특정 목적을 위한 작은 컴퓨터 시스템 (HW, SW 하나로 조합)
듀얼 시스템	2대의 컴퓨터가 같은 업무 동시 처리 → 한 쪽 고장 시 다른 컴퓨터가 업무 지속 수행

■ 객체 지향 언어 (OOP: Object-oriented Programming)

- 복잡한 프로그램 구축이 어려운 절차형 언어의 문제점을 해결 (높은 확장성, 정보 은폐 용이)
- 추상화, 캡슐화, 상속성, 다형성, 오버로딩 등의 특징
- 코드의 재사용과 유지보수가 용이 (ex. C++, JAVA, Smalltalk 등)

★ JAVA: 분산 작업 가능 / 멀티스레드 기능 제공 (여러 작업 동시 처리)

↔ 절차 지향 언어: 구조와 절차 중심 (ex. BASIC, Pascal, C 언어)

■ 언어 번역

원시 프로그램 → (번역) → 목적 프로그램 → (링커) → 로드모듈 (Load) → (로더) → 실행

- 컴파일러: 고급 언어 원시 프로그램(FORTRAN, COBOL, C 언어)을 기계어로 번역
- 어셈블러: 저급 언어를 기계어로 번역
- 인터프리터: 고급 언어 원시 프로그램을 기계어 번역 없이 줄 단위로 바로 번역

	컴파일러	인터프리터
번역 단위	전체 (한번에)	행 (한 줄씩)
목적 프로그램	생성 후 실행	생성없이 실행
실행 속도	빠름	느림
번역 속도	느림	빠름
관련 언어	FORTRAN, COBOL, C, ALGOL	BASIC, LISP, APL, SNO-BOL

■ 웹 프로그래밍 언어

HTML		하이퍼텍스트 문서를 만들기 위해 사용되는 언어 Hypertext: 하이퍼링크 통해 다른 문서로 접근할 수 있는 문서
XML		HTML의 단점을 보완하여 구조화된 다양한 문서를 상호 교환 문서 형식 정의 고정 X → 논리적 구조를 표현 가능
HTML5		플러그인 (Active X) 없어도 웹 서비스를 이용할 수 있는 언어 Plug-in: 기존 기능에 추가 기능을 추가하는 기술
JAVA		객체 지향 언어 (멀티미디어 데이터 효율적 처리) / 분산 작업
Java script		소스 코드가 HTML 문서에 포함 (사용자 웹 브라우저에서 직접 번역) 클래스 X, 변수 선언 X 서버에 데이터 전송 시 ID, PW, 수량 확인
애플릿 (Applet)		HTML 문서 내 포함될 수 있는 자바 프로그램 (대부분의 프로그램에서 사용)
VRML		가상 현실 모델링 언어 (웹에서 3차원 가상 공간 표현 / 조작)
웹 서버 작업 언어	ASP	Windows에서만 사용
	PHP	Linux, Unix, Windows에서 사용
	JSP	JAVA 서버 스크립트, 다양한 운영체제에서 사용

■ 정보 통신망 종류

LAN (근거리 통신망)	학교, 회사, 연구소, 병원 등 건물이나 지역 내 사용하는 네트워크 전송 거리 짧아 고속 전송 가능 / 에러 발생율 낮음
MAN (도시간 통신망)	도시, 대단위 아파트 단지 등을 대상으로 구성하는 통신망
WAN (광대역 통신망)	국가와 대륙, 전 세계에 걸쳐 형성되는 통신망
ISDN (종합 정보 통신망)	전화, 데이터, 화상 등 모든 정보를 디지털화된 하나의 통신 회선으로 전송
VAN (부가가치 통신망)	회선을 빌려서 기존의 정보에 통신처리와 같은 부가 기능을 붙여 다수의 이용자들에게 재판매하는 통신망
Intranet (기업 내 통신망)	조직 내부의 업무를 위해 사용되는 기업 내 통신망
Extranet (인트라넷 확장)	인트라넷을 확장하여 납품업체나 고객업체 등 관련있는 협력업체들 간의 원활한 통신을 위한 시스템
WLAN (무선랜)	무선 접속 장치가 설치된 곳을 중심으로 초고속 인터넷을 사용할 수 있는 근거리 통신망 (구성: 무선 랜카드, AP-Access point, 안테나)

■ 정보 전송 방식

- 단방향: 한쪽 방향으로만 전송 가능 (TV, 라디오)
- 반이중: 한쪽에서 송신하면 다른 쪽에서는 수신만 가능 (무전기)
- 전이중: 동시에 송/수신 가능 (전화기)

스타형/성형 중앙 집중형 	중앙노드와 1:1 (P2P) 연결 / 고장 발견, 유지 보수, 확장이 쉬움 중앙노드의 제어장치가 통신망의 처리능력, 신뢰성 결정
버스형 	한 개의 회선에 여러 단말 장치 연결, 회선 양 끝 종단장치 필요 단말 장치 하나가 고장나도 전체 영향 없기에 신뢰성 높음 설치/제거 용이, 기밀성 낮고 통신 회선의 제한이 있음
링/루프 원/환형 	인접한 단말기를 서로 연결 / 양방향 전송 가능 통신망 하나가 고장 시 전체 통신망 마비 단말 장치 추가/제거, 기밀보호 어려움
트리/계층 분산형 	나뭇가지 모양으로 계층적 연결 / 분산처리 시스템 구성 방식 확장이 많으면 트래픽 (통신량)이 과중됨
망/매쉬 그물/완전형 	모든 지점의 단말기를 서로 연결 / 빠른 응답 시간, 높은 연결성 통신량이 많을 경우 유리함 (공중 데이터 통신망) 회선 장애 발생 시 다른 경로로 전송 / 높은 보안성 및 안정성 단말 장치 추가/제거 어려움 (낮은 확장성)

■ 통신 장비

허브 (Hub)	여러대의 컴퓨터를 연결하는 장치 / 각 회선을 통합적으로 관리 - 더미 허브: 데이터를 단순히 연결하는 기능 - 스위칭 허브: 노드 최대 대역폭 유도 (노드 증가 시 속도 변화 없음)
리피터 (Repeater)	디지털 통신 선로에서 감쇠된 전송 신호를 증폭하여 신호를 재생
브리지 (Bridge)	같은 프로토콜을 사용하는 2개의 통신망을 연결하는 장치 양방향 데이터 전송 / 통신 프로토콜 변경없이 네트워크 확장 가능
라우터 (Router)	인터넷을 접속할 때 반드시 필요한 장비 최적의 경로를 설정하여 전송하는 장비
게이트 웨이 (Gateway)	서로 다른 네트워크 간 전송 데이터 출입구 / 연결하는 장치
모뎀 (Modem)	아날로그 신호를 부호화(복조)하여 디지털 신호로 변환 (demodulation)하거나, 디지털을 변조/복호화하여 아날로그로 변환 (modulation)하는 신호 변환장치

▶ **도메인:** IP 주소를 문자로 표현한 인터넷 주소 (퀵돔을 이용하여 짧은 형태 가능)

▶ **DNS** (Domain Name System): 문자 도메인을 숫자 IP로 변환

▶ **URL:** 자원 위치를 나타내는 표준 주소 체계

[형식] 프로토콜://호스트(서버) 주소[:포트번호][/파일경로] → 순서 외우기!

① 프로토콜: HTTP, FTP, TELNET, NEWS, MAILT

② 호스트(서버) 주소: 서비스.기관명.기관종류.국가

③ 포트번호: TCP 접속에 사용할 포트 번호 (HTTP:80, FTP:21, TELNET:23, NEWS:119)

④ 파일 경로: 서비스 접속 후 실제 정보가 있는 경로

※ **도메인 실제 주소 확인**: 시작-cmd-NSLOOKUP

■ OSI 7계층: 컴퓨터 간에 정보 교환을 원활하게 하기 위해 국가표준화기구(ISO)에서 제정한 것으로 네트워크를 계층별로 나누고 표준을 정의

물리 계층 (허브, 리피터)	기계적, 전기적, 기능적 특성을 정의
데이터 링크 계층 (이더넷, 브리지, 스위치)	흐름 제어, 동기화, 오류 및 순서 제어
네트워크 계층 (라우터, IP)	경로 설정, 트래픽 제어, IP 주소 부여/지정
전송 계층 (게이트웨이, TCP)	종단 (END-TO-END) 간 전송 / 신뢰성, 투명한 데이터
세션 계층	송/수신측 간의 관련성을 유지 / 대화 유지
표현 계층	응용-세션 간 코드 변환, 데이터 암호화/압축
응용 계층	사용자(응용 프로그램) OSI 환경에 접속

■ **프로토콜 (Protocol) :** 정보 교환을 위해 무엇을, 어떻게, 언제 통신할 것인지 (구문, 의미, 순서)를 정한 통신 규약

[기능] 흐름 제어: 패킷 흐름을 조정하여 시스템안정성 유지
동기화: 송/수신이 같은 상태를 유지 ※ 패킷: 데이터 통신 내 데이터 단위
오류 제어: 전송 중 발생한 오류를 검출, 복원

TCP (Transfer Control Protocol)	메시지를 송/수신자의 주소와 정보로 묶어 패킷 단위로 분류 전송 데이터의 흐름을 제어하고 데이터의 에러 검사
IP (Internet Protocol)	패킷 주소를 해석하고 경로를 결정하여 다음 호스트로 전송
ARP	IP 주소 이용하여 물리적인 MAC 주소 찾아주는 프로토콜
UDP	데이터그램 전송 / 신뢰성을 보장하지 않는 비접속형 통신 메시지 분실 or 송신된 순서와 다른 순서로 수신
ICMP	오류 처리 및 전송 경로 변경 등을 위한 제어 메시지 관리
SNMP	네트워크 정보를 네트워크 관리 시스템에 전송하는 데 사용
FTP (파일 송/수신 프로토콜)	. 파일 전송/수신/삭제/이름 변경 가능 . Binary(그림/동영상/압축), ASCII(텍스트) 사용 . 포트번호 21이나, 다른 번호로 변경 가능 . 업로드/다운로드 가능하나 처리 능력이 없어서 파일 실행은 불가 . Anonymous(익명) FTP는 계정이 없이 사용 가능 (FTP 주소 입력 필요)
전자우편 프로토콜	기본적으로 ASCII 코드(7Bit)로 전송 - POP3: 메일 서버에서 사용자 컴퓨터로 수신 - SMTP: 사용자 컴퓨터에서 다른 사람 계정을 송신 - MIME: 멀티미디어(웹 브라우저 지원X) 내용을 확인하고 실행 - IMAP: 로컬 서버에서 프로그램을 이용한 전자우편 액세스
HTTP	하이퍼 텍스트 문서를 전송하기 위한 프로토콜
TELNET	다른 컴퓨터에 접속하여 원격제어할 수 있는 프로토콜

※ Usenet: 분야별 공통의 관심사를 가진 사용자들이 서로의 의견을 주고 받는 서비스
※ Archie(아키): Anonymous FTP 서버 내 파일 리스트를 검색
※ WAIS: 여러 곳에 흩어져 있는 방대한 데이터베이스로부터 정보 검색 서비스
※ IRC: 인터넷 채팅 서비스

■ **ICP 용어**

VoIP	통신망을 통해 음성을 전송하는 인터넷 전화
와이브로 (Wibro)	이동하면서 초고속 인터넷을 이용할 수 있게 하는 무선인터넷
와이파이	무선접속장치 (AP, Access point)가 설치된 곳에서 무선인터넷을 할 수 있는 통신망
블루투스	휴대 가능한 장치들을 서로 연결해 정보를 교환하는 무선 기술
테더링	인터넷에 연결된 기기를 이용하여 다른 기기도 인터넷이 가능하도록 해주는 기술
텔레매틱스	자동차 정보 통신/처리 기술 (운전자에 멀티미디어 서비스 제공)
RFID	사물에 전자태그를 부착하여 사물의 정보 및 주변 정보를 감지하는 기술 (출입 관리, 주차 관리)
위치 기반 서비스 (LBS)	주변 위치 / 부가 서비스 제공 (현재 위치 정보, 실시간 교통 정보)
임베디드	컴퓨터에 특정 기능을 수행하는 프로그램을 탑재하여 장치의 일부분으로 내장하는 시스템
유비쿼터스	언제 어디서나 어떤 기기를 통해 컴퓨팅이 가능한 환경, 임베디드 환경을 이용하여 통신 가능
USN (유비쿼터스 센서 네트워크)	부착된 RFID, 센서를 통해 탐지된 주변의 온도, 습도, 위치정보 등과 같은 환경 정보를 네트워크와 연결하여 실시간으로 수집하고 관리하는 네트워크 시스템 (텔레매틱스, 동물/교통관리, 공해감시, 유통 분야)
사물 인터넷 (IoT)	모든 사물을 네트워크로 연결하여 인간과 사물, 사물과 사물 간에 언제 어디서나 서로 소통할 수 있게 하는 정보통신 환경

■ **멀티미디어**

[특징] 디지털성(아날로그 → 디지털 변환) / 쌍방향성(정보 제공자 ↔ 사용자 간 상호 작용)
비선형성(순차적 처리X, 사용자의 선택에 따라 다양한 방향 데이터 처리), 통합성 (여러 미디어 통합 처리)

■ **그래픽 기법**

디더링	제한된 색상을 조합하여 새로운 색 표현
모델링	물체의 형상을 3차원 그래픽으로 표현
렌더링	2, 3차원 물체의 명암과 색상을 입혀 사실감 표현
안티앨리어싱	계단현상 (Aliasing) 제거하여 경계를 부드럽게 표현
모핑	2개의 이미지를 부드럽게 변환하여 표현
인터레이싱	이미지를 대략적으로 보여준 뒤 점차 뚜렷하게 표현
필터링	필터 기능을 이용하여 여러 새로운 이미지 표현
리터칭	기존 이미지를 새롭게 변형 수정하여 표현
블러링	이미지를 뿌옇게 표현
메조틴트	점과 선을 판화에 표현한 뒤 찍어서 그림을 표현

■ **그래픽 표현 방식**

비트맵 (래스터)	. Pixel (픽셀) 이용 / 빠른 표현 / 계단 현상 (Aliasing) 발생 / . 고해상도 및 세밀한 이미지 (많은 메모리 필요) - BMP: Windows 표준 비트맵 형식 (압축 X → 용량 큼) - JPEG: 손실/무손실 모두 지원, 압축률 우수/조정 가능 24Bit 컬러 사용 (jpg, jpe, jfif) - GIF: 무손실 지원, 움직이는 256 (8Bit) 색 지원, 투명 배경 (특정색) - PNG: 무손실 지원, 투명 배경 지원 (8Bit 알파 채널)
백터	. 직선과 곡선 / 계단 현상 없음 / 메모리를 적게 차지 / ai, wmf 파일

■ **오디오 데이터**

WAVE	MS사의 기본 오디오 형식 / 무손실 무압축 방식 (큰 용량)
MIDI	컴퓨터와 전자악기 간의 통신 규약 / 시퀀싱 (음악 제작) 가능 16개 악기 동시 연주 가능 / 연주 정보만 저장되어 크기 작음
MP3	MPEG-1의 압축방식 사용 / 압축률 높음 (1/12)
FLAC	무손실 압축 방식 / 압축 효율 낮으나 음원 손실 거의 없음
AIFF	애플(MAC OS)에서 개발한 무손실 무압축 음원 형식

※ 샘플링 레이트(Hz): 초당 샘플링 횟수
※ 오디어 파일 크기 (Byte 단위) 계산법:
= 샘플 추출률(Hz) x 샘플 크기 (8bit) x 채널 (모노: 1, 스트레오: 2) x 시간

■ **비디오 데이터**

- **스트리밍:** 다운로드하면서 재생할 수 있는 기술 (데이터 형식: *.ram, *.asf, *.wmv)
- **코덱:** 음성/영상(아날로그)을 디지털 신호로 변환하는 코더와 그 반대인 디코더

AVI	MS에서 개발한 윈도우 표준 동영상
퀵타임 MOV	애플에서 개발한 JPEG 방식 이용한 동영상
MPEG 동영상 표준 규격	동영상 압축 국제 표준 규격 중복 데이터 제거 → 압축률 ↑ (손실 압축 기법) **MPEG-1**: 비디오, CD 화질 (고용량 매체) **MPEG-2**: HDTV, DVD 화질 / MPEG-1의 화질 개선 **MPEG-4**: 압축률을 높여 양방향 영상 전송에서 사용 (PC/통신/방송) **MPEG-7**: 영상 검색을 용이하게 하기 위한 표준 **MPEG-21**: MPEG 기술 통합, 제작/유통/보안 등 전 과정 관리 표준
H.264	MPEG-4 Part 10, AVC 화질과 압축률이 매우 높은 코덱

■ **클라이언트 / 서버**

- 정보를 제공해주는 서버와 정보를 제공받는 클라이언트
- 클라이언트/서버 모두 처리 능력 보유 / 분산 처리 환경에서 적합

[중앙 집중 방식: 모든 데이터 처리를 중앙컴퓨터에서 전담 / 독점적 연결 방식으로 유지, 보수 쉬움
[동배간 처리 방식: Peer to Peer (P2P), 모든 컴퓨터가 동등하게 연결 (클라이언트이면서 서버 역할)

■ **바이러스:** 컴퓨터의 정상 작동 방해 위해 운영체제 및 저장된 데이터에 손상
- SW뿐만 아니라 HW에도 영향을 줌 / 통신 매체 및 외부 데이터로부터 감염

■ **정보 보안 위협 유형**

가로막기	데이터의 전달을 가로 막아 정보의 흐름 방해
가로채기	전송되는 데이터를 전송 도중에 도청 및 정보 유출 행위
변조 / 수정	원래의 데이터가 아닌 다른 내용으로 수정/변경하는 행위
위조	다른 송신자로부터 데이터가 온 것처럼 꾸미는 행위

■ **컴퓨터 범죄 행위**

해킹	시스템에 침입해 정보를 수정하거나 빼내는 행위
크래킹	타인의 시스템에 불법 침입 후 정보 파괴 및 변경하는 행위
웜(Worm)	자신을 복제하여 시스템의 부하를 높혀 다운시키는 바이러스
트로이목마	정상적인 프로그램으로 가장하여 숨어 있는 바이러스 (복제 X)
백도어	보안이 제거된 비밀통로로 무단 접근을 위한 통로(뒷문)
스니핑	패킷을 엿보면서 계정 정보(ID/PW)를 가로채는 행위
스푸핑	검증된 사람이 네트워크를 통해 데이터를 보낸 것처럼 데이터를 변조하여 접속을 시도하는 일종의 속임수
피싱	가짜 사이트로 유인한 후 금융기관 정보를 빼내는 행위
키로거	키 입력 캐치 프로그램을 이용하여 개인정보를 빼내어 악용하는 행위
분산 서비스 거부 공격 (DDOS)	여러 대의 장비를 이용하여 대량의 데이터를 한 곳의 서버에 집중적으로 전송 후 부하를 높여 서버의 정상적인 기능을 방해

▶ **방화벽 (Firewall)**
- 불필요한 외부 접근 차단 / 네트워크 통로를 단일화하여 관리
- 외부에서 들어오는 패킷의 내용을 엄밀히 체크
- 역추적 기능으로 흔적을 찾을 수 있음 / 첨부 파일 및 내부의 위험은 대처 불가

▶ **프록시 서버:** PC 사용자와 인터넷 사이의 중계자 역할 → 방화벽 기능 + 캐시 기능
※캐시: 많은 요청이 발생하는 데이터를 프록시 서버에 저장해 두었다가 신속하게 대응

■ **암호화 기법**
- **비밀키** (단일키, 대칭키, DES) : 암호화, 복호화 동일 키 사용
  → 단순, 빠름 / 사용자가 증가하면 관리 할 키가 많아짐
- **공개키** (이중키, 비대칭키, RSA) : 암호화(공개키) / 복호화(비밀키) 별개 키 사용
  → 복잡, 느림 / 관리할 키가 적음, 키 분배 용이

■ **컴퓨터 세대별 특징**

1세대 진공관	일괄처리, 하드웨어 중심
2세대 트랜지스터 (TR)	실시간처리, 고급언어 개발
3세대 집적회로 (IC)	다중프로그램, 시분할 처리 / 운영체제 도입
4세대 고밀도 집적회로 (LSI)	다중처리, 분산처리, 개인용 PC, 마이크로 프로세서
5세대 초고밀도 집적회로 (VLSI)	인공지능, 퍼지이론, 패턴인식, 전문가 시스템

■ 엑셀 기본 화면 구성

빠른 실행 도구 모음	자주 사용하는 도구 모아두는 곳 (리본 메뉴 위 or 아래 위치)
리본 메뉴	탭 종류: 홈, 삽입, 페이지 레이아웃, 수식, 데이터, 검토, 보기, 개발도구 바로 가기 키: Alt or F10 표시/숨기기(최소화): Ctrl + F1, 우클릭-[리본 메뉴 축소], 더블클릭
이름 상자	셀의 이름이나 주소 표시 지정 불가: 중복 / 셀 이름 형태 (ex. A1) / 숫자시작 / 공백(띄어쓰기) 특수문자 (under bar '_' or 역 슬래시 (\ )는 가능)
수식 입력줄	셀의 수식 표시
상태 표시줄	작업 상태 (준비/입력), 매크로 기록, 계산 (합계, 평균) 데이터 입력 셀 개수 (숫자만 있는 데이터는 가능 / 문자만 있으면 X) 보기 바로 가기 (기본 / 페이지 레이아웃 / 페이지 나누기 미리 보기)

■ **워크 시트:** 가로 16,384개 / 세로 1,048,576개 cell로 구성

- 여러 개의 시트 선택 → 제목 표시 줄에 [그룹]이라고 표시
  ※ 여러 개의 시트 선택 후 데이터 입력 시 모든 시트에 데이터 입력 (정렬 / 필터 기능 사용 불가)
  ※ 그룹으로 묶은 시트에서 복사한 데이터는 다른 한 개의 시트에 붙여 넣을 수 없음

- 이름 변경: 더블클릭 (공백 포함 최대 31자 / 특수문자 - * / : ? [ ] 사용 불가)
- 시트 복사: Ctrl 누른채 드래그 / 삽입: Shift + F11 (활성 시트의 왼쪽에 삽입)
- 시트 삭제 시 복원 불가 / 시트 관련 작업은 실행 취소 (Ctrl + z) 불가

■ 데이터 입력 단축키

Alt + Enter	한 셀에 여러 줄 데이터 입력 (셀 내에 줄 내림)		
Ctrl + Enter	여러 셀에 동일 내용 입력 (해당 셀을 범위로 지정 후 데이터 입력)		
Alt + ↓	같은 열에 문자열 목록 표시	Ctrl + Y	실행 취소(Ctrl + z) 다시 원복
Home	행의 A열로 이동	Ctrl + Home	[A1] 셀로 이동
F5	특정 cell 입력 후 이동	F8	Shift 누른 효과 (영역 지정)
Ctrl + *	데이터 목록 전체 범위 지정	Ctrl + A	워크시트 전체 범위 지정
Shift + Space	행 전체 범위 지정	Ctrl + Space	열 전체 범위 지정
Ctrl + <Page up> / <Page down>	이전/다음 sheet로 이동	Alt + <Page down>	한 화면 오른쪽 이동

※ 선택하여 붙여넣기 (Ctrl + Alt + V): 수식, 값, 서식, 메모, 유효성 검사, 내용 있는 셀만, 행/열 바꿈 연결하여 붙여넣기 (참조)

■ 데이터 형식

문자 (왼쪽 정렬)	숫자 데이터 앞에 문자 접두어 (') 입력 시 문자 데이터로 취급
숫자 (오른쪽 정렬)	분수 입력 시 0 입력 후 한 칸 띄고 입력 (ex. 셀에 '0 1/2' 입력 → 1/2 로 표기)
날짜 (오른쪽 정렬)	하이픈(-), 슬래시(/)을 이용하여 연, 월, 일 구분 **[참고]** 연, 월만 입력 시 1일 / 월, 일만 입력 시 현재 년도로 표기 연도 00~29: 2000~2029 표기 / 30~99: 1930~1999 표기 1900-01-01을 일련번호 1로 시작함 / 오늘날짜: Ctrl + ; ※ 날짜 직접 입력: "12/10" 입력 시 '12월 10일' 날짜로 인식
시간 (오른쪽 정렬)	콜론(:)을 이용하여 시, 분, 초 구분 기본 24시각제 / 12시각제 표기 시 시간 뒤에 'PM' or 'AM' 입력 **[참고]** 하루에 대한 비율로 계산 (자정 밤 12시: 0.0 / 정오 낮 12시: 0.5) 현재 시간: Ctrl + Shift + ;
수식	입력 Cell에는 수식의 결과 값 / 수식 입력줄에는 입력된 수식 ▶F9: 셀에 입력된 수식의 일부를 미리 계산 (상수로 표시) ▶Ctrl + ~ : Cell에 입력된 수식 자체로 표시
메모	바로가기: Shift + F2 / [검토] - [메모] - [새 메모] 셀 데이터 삭제 시 메모는 삭제되지 않음 / 셀 이동 시 메모도 같이 이동 시트 내 표시된대로 or 시트 끝에 모아서 인쇄 가능
윗주	윗주 입력 후 '윗주 필드 표시' 선택해야 워크 시트에 표시됨 문자 데이터에만 삽입 가능 (수치/날짜/시간 데이터 or 빈 셀 시 불가) 셀 데이터 삭제 시 윗주도 함께 삭제 / 일부 서식 변경 불가 (전체만 가능)

■ 셀 채우기 핸들

숫자	단일 한 셀: 동일 데이터 복사 (Ctrl 누를 시 1씩 증가) 연속 두 셀: 두 값의 차이값 만큼 증가 or 감소 (Ctrl 누를 시 반복)
문자	동일 데이터 반복
숫자 + 문자	단일 한 셀: 가장 오른쪽 숫자만 1증가 (Ctrl 누를 시 반복) 연속 두 셀: 숫자는 두 값의 차이값 만큼 증가 or 감소, 문자는 동일
날짜	한 셀: 1일씩 증가 (Ctrl 누를 시 반복) 두 셀: 두 셀의 차이값 만큼 연/월/일 증가 or 감소 (Ctrl 누를 시 반복) [자동 채우기 옵션] 일 / 평일 / 월 / 연 단위 채우기

[기타 단축키] Ctrl + D (down) : 아랫방향으로 복사 / Ctrl + R (right) : 오른쪽으로 복사
Ctrl + E : 특정 패턴을 인식해 자동 복사 (빠른 채우기)

※ 셀 범위 지정 방법
① Ctrl + Shift + <방향키>
② Shift 누른 채 마지막 셀 클릭
③ F8 누른 채 방향키 눌러 범위 확장

■ 데이터 관리

중복된 항목 제거	필드 / 열을 기준으로 중복되는 레코드를 삭제하는 기능 중복 레코드의 첫 번째를 제외한 나머지 레코드가 삭제
외부 데이터 가져오기	외부에 있는 다른 형식의 데이터를 가져오는 기능 Access, 웹, 텍스트, SQL, XML, Query, 데이터 연결 마법사 등
텍스트 가져오기/나누기	텍스트 마법사를 이용해 txt, prn, csv 파일 가져옴 (나누기 가능) ① '구분 기호로 분리됨' - 구분 기호 선택 (세미콜론, 쉼표, 공백) ② '너비가 일정함' - 열 구분 선 선택

■ Excel 옵션

일반	기본 글꼴/크기 지정, 보기 형식 지정, 초기 시트 수 (1~255개) 지정
수식	R1C1 참조 스타일 (행/열 모두 숫자로 표시), 예시) D3 → R3C4
고급	Enter 키 셀 이동 방향 설정 (아래/위/오른쪽/왼쪽) 소수점 위치 (소수점 위치 -2 선택 시 1 입력 시 100으로 표기) / 셀 내용을 자동 완성 / 사용자 지정 목록 (채우기 핸들 지정)

■ 통합문서 저장

xlsx	통합 문서 파일	xltx	서식 파일
xlsm	매크로 통합 문서	xltm	매크로 서식 문서
xlsb	바이너리 통합 문서	xlk	백업 파일

■ 일반 옵션

백업파일 항상 만들기	통합 문서를 저장할 때마다 백업 복사본(*.xlk)을 저장함
열기 암호	암호 모를 시 파일 열기 불가 (최대 255자)
쓰기 암호	암호 모를 시 파일 열기 가능하나 원래 문서 저장 불가 (최대 15자)
읽기 전용 권장	파일 열 때 읽기전용으로 불러올 수 있는 대화상자 나타냄

※ [찾기 및 바꾸기] : Shift (반대방향으로 검색) / 만능 문자 사용 (*: 모든 문자열 / ?: 한 글자)
→ 만능 문자 자체 검색 시 앞에 ~ 기호 사용

[참조]

상대 참조	수식을 입력한 셀의 위치에 따라 참조도 상대적으로 변경 (A4)
절대 참조	수식 입력 셀 위치와 상관없이 고정된 주소 ($A$4)
다른 워크시트 참조	시트 이름과 셀 주소 사이를 느낌표(!)로 구분 =시트명!A5
다른 통합문서 참조	일반적인 경우 → =[파일명]시트명!$A$1 파일 or 시트명에 알파벳 이외 문자 있을 시 '(작은 따옴표) 추가 → ='[파일명]시트명'!$A$1
3차원 참조	첫번째 시트와 마지막 시트 이름을 콜론(:)으로 연결 후 셀 주소 한번만 지정 =SUM(Sheet1:Sheet3!B2) / 배열 수식에 3차원 참조 불가

■ 사용자 지정 서식

[형식] 양수;음수;0값;텍스트 (세미 콜론으로 구분)

[예제-1] 양수면 검은색, 음수면 빨간색 (천 단위 구분 기호 표기 / 소수점 둘째자리)
입력한 문자 앞에 "판매액" 표기 / 0은 0.00으로 표기
[검정]#,##0.00;[빨강]#,##0.00;0.00;"판매액"@

[예제-2] 100이상이면 빨강, 100 미만이면 파랑 (소수점 이하 둘째자리까지 표기)
[빨강][>=100]#0.00;[파랑][<100]#0.00

[숫자 / 문자]

		입력	형식	출력
#	유효한 자릿수만 표시 / 숫자 없으면 표시 X 숫자 0 입력 시 표시 안함	46.21	###.###	46.21
0	유효한 숫자 없을 때도 표시 숫자 0 입력 시 표시	46.21	000.000	046.210
?	유효한 숫자 없을 때 공백 표시 / 소수점 기준 정렬	46.21	???.???	46.21
%	백분율	46.21	#%	4621%
,	천 단위 구분 기호 표시 맨 끝자리 표기할 때마다 3자리씩 절삭 (절삭된 마지막 자리에서 반올림)	1234567	#,##0,	1,235
		-6789	0,00#,	-0,007
@	문자 표시	컴	@활@	컴활컴

[날짜 / 시간]

		입력	형식 (출력)
Y	년	2022-06-05	YY (22) / YYYY (2022)
M	월		M (6) / MM (06) / MMM (Jun) / MMMM (June)
D	일		D (5) / DD (05) / DDD (Sun) / DDDD (Sunday)
A	요일		AAA (일) / AAAA (일요일)
H	시	14:07	H (14) / HH (14)
M	분		M (7) / MM (07)
S	초		S (0) / SS (00)

※ 표시 형식 규칙: 대괄호[]를 이용하여 조건이나 글꼴색 지정 / 음수 기호(-)는 사라짐
조건 별도 지정하지 않으면 양수;음수;0;문자 순으로 지정
*(곱하기) 표시 형식 - 특정 기호 셀의 너비만큼 반복 표시
입력: 1234 → 형식: *-#,##0 → 출력: ------1,234

■ 오류 메시지

####	셀 너비보다 큰 수치	#NULL!	교차하지 않는 두 영역을 교집 지정
#DIV/0!	빈칸 or 0으로 나눴을 때	#NUM!	표현할 수 있는 숫자 범위 초과
#N/A	함수/수식에 사용할 수 없는 값	#REF!	셀 참조 유효하지 않을 때
#NAME?	인식 불가 텍스트를 수식 사용	#VALUE!	잘못된 인수나 피연산자 사용

※ **순환 참조 경고**: 수식이 입력된 셀에 그 수식을 다시 참조하는 경우

■ 조건부 서식

- 규칙/조건에 만족하는 셀에만 셀 서식 적용 (조건: 중복 or 고유, 상/하위 값, 평균 등)
- 셀에 입력된 값에 따라 데이터 막대, 색조, 아이콘 등을 표시
- 여러 규칙/조건이 충돌 시 우선 순위가 높은 규칙/조건을 적용
- 행 전체에 서식 지정 시 비교할 데이터가 있는 열 이름 앞에 $ 붙임 → =$D5>=80

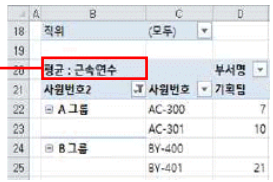
■ 유효성 검사

설정	제한 대상 / 제한 방법 / 최소값 / 최대값 등 유효성 조건 지정
설명 메시지	셀 입력 시 표시할 메시지 지정
오류 메시지	유효성 검사에 위배되는 데이터 입력 시 표시할 오류 메시지 지정 (경고 ! / 중지 X / 정보 i)
IME 모드	유효성 검사가 지정된 셀의 데이터 입력 모드(한글/영문) 선택

■ 피벗 테이블

- 사용 가능 데이터: 엑셀 목록, 데이터베이스, 외부 데이터, 다른 피벗 테이블 등
- 원본 데이터 변경 시 피벗 테이블 자동 반영 불가 → [새로고침]해야 자동 반영
- 작성 위치 미지정 시 새 워크시트에 작성 / 삭제 시 전체 범위 지정 후 'Delete' 누름
- 값 영역에 2개 이상의 필드 지정 시 값(∑) 필드 생성
- [옵션]에서 '오류 값', '빈 셀', '행/열 총합계' 표시 여부 설정 가능
- 값 영역의 특정 항목을 더블 클릭 시 해당 값의 세부 데이터가 새 워크시트로 표시
- 그룹화: 특정 필드를 그룹화할 수 있음 (문자, 숫자, 날짜, 시간 모든 필드 가능)

※ 피벗 테이블 삽입 위치:
필터 필드 'ex. 직위 / (모두)' B18 셀이 아니라,
값 영역 'ex. 평균: 근속연수' B20 셀



[주의] 새 워크시트 삽입 시 피벗 테이블 시작 위치 지정 불가!
텍스트 필드 자동 설정 시 '그룹1', '그룹2', … 로 표기 됨

[피벗 차트 보고서] 기존 생성된 피벗 테이블이 있어야 피벗 차트 작성 가능
피벗 테이블 삭제 시 피벗 차트는 일반 차트로 변경
분산형 / 거품형 / 주식형 차트는 불가

■ 매크로

- Visual Basic 모듈에 저장 (Alt + F11 or [개발도구]-[코드]-[Visual Basic] 클릭)
- [개발 도구] 탭 (기본 해제): [파일]-[옵션]-'리본 사용자 지정' 탭에서 표시 여부 설정
- 실행 방법: ① [매크로] 대화상자 (Alt + F8)
  ② 지정한 바로가기 키
  ③ 개체(도형, 그림, 차트) 단추 지정 후 실행
  ④ 빠른 실행 도구 모음

▷ 매크로 이름: 문자로 반드시 시작, 이후 숫자 또는 underbar(_) 사용 가능,
대소문자 구분 불가, / ? ' " . - 특수문자(※) 사용불가, 이름 중복 불가
※ 매크로 이름 수정은 '매크로' 대화상자의 [편집] 클릭 시 실행되는
VBA 편집기에서 수정 가능

▷ 바로가기 키: Ctrl + 영문자(소문자) or Ctrl + Shift + 영문자(대문자) (단, 숫자는 안됨)
엑셀 기본 바로가기 키와 중복 시 매크로 지정 바로가기 키가 우선 실행

▷ 저장 위치: [개인용 매크로 통합문서] - XLSTART 폴더에 Personal.xlsb에 저장
[새 통합 문서] - 새로운 통합 문서에 매크로 지정 / [현재 통합 문서]

▷ [절대참조] : 매크로 실행 셀 위치 무관하게 매크로 지정한 셀만 실행 (기본값)
[상대참조] : 매크로 실행 셀 위치 고려하여 매크로 지정한 좌표 반영되어 실행

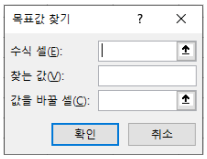
▷ Visual Basic Editor에서 매크로 실행 → F5 : 일반적인 실행
F8 : 한 단계씩 코드 실행
Ctrl + F8 : 모듈 창의 커서 위치까지 실행

■ 필터

자동 필터	• 데이터 목록에 반드시 필드명(열 이름)포함 • 필터링된 데이터 복사/찾기/편집/인쇄 가능 • 목록 값, 서식, 조건 중 한 번에 한 가지 필터만 적용 • 숫자/텍스트/날짜 혼합 시 가장 많은 형식의 필터 표시 • **상위10 자동 필터**: 상/하위로 데이터 범위 지정, 숫자 필드에서만 사용 가능 • **사용자지정 필터**: 하나의 필드에 1개나 2개의 조건을 지정하여 추출 • 날짜 필터 시 요일로 필터링 불가
고급 필터	• 같은 행: AND 조건 / 다른 행: OR 조건 • 만능 문자 사용 가능 (?, *) • 조건에 따라 TRUE나 FALSE로 표기 • 함수/수식을 이용한 조건 설정 시 필드명은 반드시 원본 데이터의 필드명과 다른 필드명으로 입력 or 생략 • 함수와 수식 혼합하여 조건 지정 가능 • 텍스트 필터링 시 수식으로 대/소문자 구분 가능

■ 가상분석 (1) _ 목표값 찾기

- 수식에서 원하는 결과 값은 알고 있지만 그 결과 값을 계산하기 위해 필요한 입력값은 모를 때



[예시] 급여 총액이 120만원이 되려면 성과금은 얼마여야 하는가?

- 수식 셀: 급여 총액 (수식 포함)
- 찾는 값: 1,200,000
- 값을 바꿀 셀: 성과금

■ 가상분석 (2) _ 시나리오

- 여러가지 변수에 따른 결과값의 변화를 예측하여 분석하는 도구
- **변경 셀:** 데이터를 변경할 셀의 범위 (최대 32개)
- **결과 셀:** 반드시 변경 셀을 참조하는 수식
- '요약 보고서' or '피벗 테이블 보고서'로 작성 (현재 작업하는 시트 앞에 새로운 시트로 삽입)
- 시나리오와 보고서는 독립적 (둘 중 하나 삭제 시 다른 하나 영향 없음)
- 원본 데이터 변경해도 이미 작성된 시나리오 보고서에는 반영되지 않음
- 시나리오 피벗 테이블 보고서 만들 때 결과 셀 지정 필수
  (※시나리오 요약 보고서는 결과 셀 미지정해도 실행은 가능하나 보고서 의미가 없음)

■ 가상분석 (3) _ 데이터 표

- 한 개 또는 두 개의 변수 변화에 따른 결과 값의 변화 과정을 표 형식으로 표시
- 결과는 일부분만 수정, 삭제 불가 / 참조하고 있는 셀의 데이터 수정되면 자동으로 갱신
- 단일 데이터 표는 [행 입력 셀] 또는 [열 입력 셀] 중 하나만,
  이중 데이터 표는 2개 모두 사용

■ 정렬

- 셀 값, 셀 색, 글꼴 색, 셀 아이콘 정렬 가능 (최대 64개까지 설정 가능)
- '위에서 아래' (기본) 또는 '왼쪽에서 오른쪽'([정렬 대화상자] - [옵션] 별도 지정) 정렬
- 숨겨진 행과 열 또는 병합된 칸은 정렬 불가
- 대/소문자 구분하여 정렬 가능 (오름차순 시 소문자부터 정렬)

> 오름차순 정렬기준: 숫자 → 기호(@) → 영문자 → 한글 → 논리값 → 오류값 → 빈 셀
> 내림차순 정렬기준: 오류 → 논리 → 한글 → 영문자 → 기호(@) → 숫자 → 빈 셀

■ 부분합

- 데이터 목록을 그룹별로 분류, 그룹별 계산을 수행하는 분석 도구 (SUBTOTAL 함수 사용)
- 부분합 설정 전에 반드시 기준이 되는 필드는 정렬로 묶여 있어야 함 (오름/내림차순)
- 함수: 합계, 개수, 평균, 최대/최소값, 곱, 숫자개수, 편차, 분산 등

[새로운 값으로 대치] 이미 작성된 부분합을 지우고, 새 부분합으로 변경할 경우
→ 중첩 부분합 설정 시 해제 필요

[그룹 사이에 페이지 나누기] 그룹 간에 페이지 나누기 자동 삽입
→ 그룹 별 다른 페이지 인쇄 가능

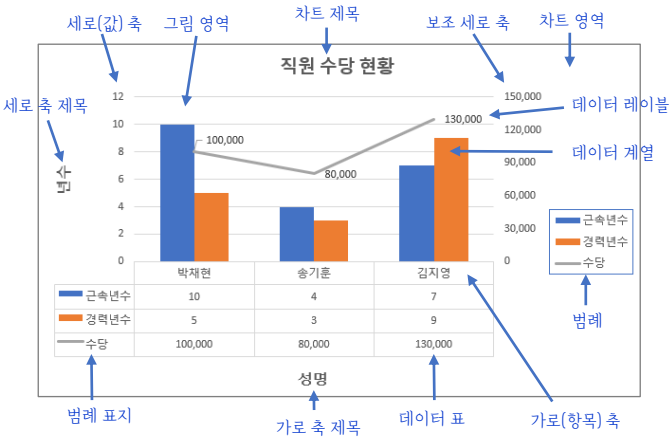
[데이터 아래에 요약 표시] 선택 시 그룹 아래에 부분합 표시 / 해제 시 그룹 위에 표시

■ 데이터 통합

- 여러 데이터를 하나의 표로 통합/요약하여 표시
- 다른 워크시트/통합 문서의 데이터 사용 가능
- 위치 or 항목을 기준으로 통합
- 일치하지 않는 레이블이 있는 경우 추가로 레이블이 생성되며 계산
- 함수: 합계, 개수, 평균, 최대/최소값, 곱, 숫자개수, 편차, 분산 등
- 레이블에는 만능문자 (*, ?) 사용 가능

[원본 데이터에 연결] 원본 데이터 변경 시 통합된 데이터에도 반영
(같은 시트 내 데이터에선 불가)

■ 차트



세로 막대형		항목 축을 수평, 값 축을 수직으로 나타냄
가로 막대형		항목 축을 수직 값, 값 축을 수평으로 나타냄
꺾은선형		일정 기간(시간) 동안의 데이터 추세를 확인함
영역형		시간에 따른 각 값의 변화량 비교할 때 (전체에서 부분의 비율 확인)
원형		전체 항목의 합에서 각 항목 비율 한 개의 데이터 계열만으로 표시
분산형		데이터의 불규칙한 간격, 묶음 표시 (공학, 과학 영역에서 사용) 데이터 간 차이보다는 큰 데이터 집합 간의 유사점 표시
주식형		주식의 거래량 흐름 파악 거래량, 시가, 고가, 저가, 종가 (5개 항목 필수)
표면형		두 개의 데이터 간에 최적의 조합 확인
방사형		중심으로부터 데이터 항목 별로 축이 뻗어나가는 구조

[차트 편집]

- **계열 겹치기 (-100 ~ 100%):** 양수면 데이터 계열이 겹쳐지고, 음수면 사이가 벌어짐
- **간격 너비 (0 ~ 500%):** 막대 사이의 간격 / 수치가 클수록 간격이 넓어지면서 막대 폭은 줄어듦

[주의] 3차원, 방사형, 원형, 도넛형, 표면형 차트에서는 추세선 추가 불가

현재 통합 문서 내 시트 간 차트 이동은 가능하나 새 통합 문서의 차트 시트로 이동은 불가

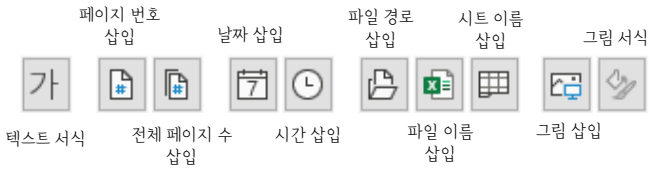
데이터 범위 내 숨겨진 행이나 열의 데이터는 차트에 표시 불가

차트에 적용된 원본 데이터의 행/열 숨김 처리해도 차트에는 그대로 반영

■ **페이지 설정:** [페이지 레이아웃] - [페이지 설정]

페이지	용지방향 / 용지 크기 / 시작 페이지 번호 / 자동맞춤 확대 및 축소 (10 ~ 400%) 인쇄 가능
여백	페이지 가운데 맞춤 (데이터가 페이지의 가로/세로 중간에 위치)
머리글 /바닥글	매 페이지마다 고정적으로 표시 / 문서 제목, 페이지 번호, 작성 날짜 등 짝수와 홀수 페이지 다르게 지정 가능 ex. &[페이지 번호], &[날짜], '- 1 -' 표기 시 '- &[페이지 번호] -' 입력
시트	인쇄 영역, 눈금선, 흑백, 간단하게 인쇄 (텍스트만 인쇄) 메모 (시트 끝 or 시트에 표시된 대로),행/열 머리글 (인쇄 여부) 페이지 순서 (인쇄될 방향의 우선순위 지정, 행 우선 or 열 우선) 반복할 행/열 (연속된 행/열만 가능) ex. 1~3행 반복: $1:$3 / A~C열 반복: $A:$C

★ **머리글/바닥글 편집 도구 모음**

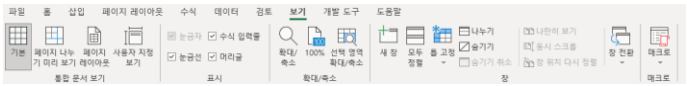


[주의] 머리글/바닥글 내용에 '&'문자 포함시키려면 '&&' 입력해야 함

■ **인쇄 미리 보기** (Ctrl + F2, Ctrl + P) (원본 영향)

- 여백 표시 클릭 후 표시되는 선을 드래그하여 각 여백의 크기 / 열 너비 조정 가능
- [미리보기] - [페이지 설정] 에서 여백, 머리글/바닥글 설정 가능하나, 시트 탭의 인쇄 영역, 반복할 행/열은 설정 불가

■ **보기 - 리본 메뉴**



페이지 나누기	자동 나누기: 용지 크기/ 여백설정/ 배율 옵션 기준으로 구분선 삽입 수동 나누기: 지정한 셀 위치 기준으로 왼쪽/위쪽 페이지 구분선 삽입
페이지 나누기 미리보기	인쇄 아닌 영역은 회색으로 표기 점선(자동), 실선(수동)으로 페이지 구분선 표기 / 점선 이동 시 실선 표기 [페이지 나누기 모두 원래대로]: 설정된 모든 페이지 구분선 해제
페이지 레이아웃	머리글/바닥글 편집 가능, 행/열 너비 및 페이지 여백 조절 가능하나 페이지 구분선은 조절 불가, 눈금자 표시 여부 지정

- 수식 입력줄 / 눈금선 / 머리글 표시 여부 가능 (눈금자는 페이지 레이아웃에서만 가능)
- 새 창 (동일 문서를 새로운 다른 창에 열기), 모두 정렬 (바둑판, 가로, 세로, 계단식 정렬), 숨기기 (현재 창을 숨김), 나란히 보기 (엑셀 파일을 위아래로 분할 보기), 동시 스크롤, 창 위치 다시 정렬 (창 위치를 재 정렬), 창 전환 (열려 있는 엑셀 창으로 전환)

틀 고정	창 나누기
. 지정 셀의 왼쪽과 위쪽으로 고정선 표기 . 틀 고정 위치를 마우스로 조정 불가 . 페이지 레이아웃 시 반영 불가	. 지정 셀의 왼쪽/위쪽으로 창 구분선 표기 (하나의 시트를 2개 or 4개 영역으로 나눔) . 창 나누기 구분선을 마우스로 이동 가능 . 더블클릭 시 창 나누기 구분선 제거됨 . 페이지 레이아웃 시 반영 가능

. 틀 고정 / 나누기는 동시에 실행 불가하며, 인쇄 시에도 적용 불가

■ **검토 - 변경 메뉴**



[시트 보호]

- 워크 시트 입력된 데이터/개체/시나리오 보호 가능
- 지정한 범위에 대해서만 별도로 사용자 수정 허용 가능 (셀 서식 - 잠금 속성이 해제되어 있을 시)
- 허용할 내용 개별 선택 가능 (잠긴 셀 선택, 셀 및 열 서식/삽입/삭제, 정렬, 피벗테이블 등)

※ 암호: 대소문자 구분, 특수문자/기호 사용 가능

[통합 문서 보호]

- 구조와 창 보호 대상: 시트 추가, 삭제, 시트 탭 내 위치(순서), 숨기기, 이름 바꾸기, 창 이동, 창 크기 조절, 새 창, 창 나누기, 틀고정 보호
- 별도 시트보호가 설정되지 않을 시 데이터 수정/삭제 및 데이터 분석 작업 가능

[통합 문서 공유]

- 데이터 입력/편집 가능하나, 분석 작업 (조건부 서식, 차트, 시나리오, 부분합, 피벗)은 추가/변경 불가
- 공유 문서를 네트워크 위치에 복사해도 다른 통합 문서나 문서의 연결은 유지 가능
- 엑셀 상위 버전에서 작성된 문서는 하위 버전에서 사용 불가
- 변경 내용이 충돌 시 저장할 내용 선택 또는 자신이 변경한 내용 우선 저장 지정 가능
- 암호 설정가능하나 사용자 별로 개별 암호 지정 불가

※ 암호로 보호된 공유 통합 문서의 보호를 해제 시 먼저 통합 문서의 공유를 해제해야 함

■ **배열 상수**

- 숫자, 텍스트, TRUE/FALSE 논리값, #N/A 오류값 (빈 칸은 0으로 취급)
  ※ 사용 불가: $, 괄호, 수식, %, 길이가 다른 행/열, 셀 참조
- 열 구분은 쉼표(,)로 행 구분은 세미콜론(;)으로 지정
- 중괄호 { } 는 직접 입력

■ **배열 수식**

- 수식 입력 후, Ctrl + Shift + Enter: 중괄호 지정
- 여러 셀을 범위로 지정하고, 배열 수식 입력 시 저정된 범위에 동일한 수식이 입력
- 수식 입력 줄 활성화 시 배열 수식의 { }는 나타나지 않음
- 동시 입력된 배열 수식은 전체 이동/삭제 가능하나, 일부 수식은 수정/삭제/이동 불가

=FREQUENCY(배열1, 배열2)	배열2 범위에 대한 배열1 요소들(값 구간)의 빈도수 계산
=MDETERM(배열)	배열의 행렬식
=MINVERSE(배열)	배열의 역행렬식
=MMULT(배열1, 배열2)	배열1과 배열2의 행렬 곱
=SUMPRODUCT(배열1, 배열2, …)	배열에서 대응하는 요소를 모두 곱하고 그 곱의 합

■ **프로그래밍 (Worksheets개체)**

Cells	모든 셀	Add	새 워크시트 삽입
Columns	모든 열	Activate	해당 워크시트 활성화
Rows	모든 행	Copy	워크시트 복사
Range	셀이나 셀 범위	Protect	워크시트 보호
Name	워크시트 이름	Select	워크시트 선택

[예제 1] A열의 글꼴 서식을 굵게 지정

1. Range("A:A").Font.Bold = True
2. Columns(1).Font.Bold = True
3. Columns("A").Font.Bold = True
4. Range("1:1").Font.Bold = True → "1:1" 은 1행 의미

[예제 2]

통합 문서의 첫 번째 시트 뒤에 새로운 시트를 추가 → Worksheets.Add After:=Sheets(1)

통합 문서의 첫 번째 시트 앞에 새로운 시트를 추가 → Worksheets.Add Before:=Sheets(1)

Salse 시트의 A6 셀에 "korea" 입력 → Worksheets("Sales").Cells(6,1).Value="korea"

[A1:C3] 영역에 10 입력 → Range("A1:C3").Value = 10
→ Range("A1", "C3").Value = 10

■ 기본 함수

=AVERAGE(인수)	인수의 평균
=AVERAGEA(인수)	수치가 아닌 셀을 포함하는 인수의 평균
=AVERAGEIF (조건 적용 범위, 조건, 평균 구할 범위)	조건에 맞는 셀들의 평균
=AVERAGEIFS (평균 구할 범위, 조건1 범위, 조건1, …)	여러 조건에 맞는 셀들의 평균
=MAX(인수)	인수 중 가장 큰 값
=MAXA(인수)	숫자/빈 셀/논리값/숫자 텍스트 중 가장 큰 값
=MIN(인수)	인수 중 가장 작은 값
=MINA(인수)	숫자/빈 셀/논리값/숫자 텍스트 중 가장 작은 값
=COUNT(인수)	인수 중 숫자가 들어 있는 셀의 개수
=COUNTA(인수)	인수 중 비어 있지 않은 셀의 개수
=COUNTBLANK(범위)	인수 중 비어 있는 셀의 개수
=COUNTIF(범위, 조건)	지정된 범위에서 조건에 맞는 셀의 개수
=COUNTIFS (조건1 범위, 조건1, 조건2 범위, 조건 2, …)	여러 조건에 맞는 셀의 개수
=LARGE(범위, n번째)	범위 중 n번째 큰 값
=SMALL(범위, n번째)	범위 중 n번째 작은 값
=RANK.EQ(인수, 범위, 논리값)	해당 범위의 순위 (동일 값 시 높은 순위 표기)
=VAR.S(인수)	인수의 표본 분산
=STDEV.S(인수)	인수의 표본 표준편차
=MEDIAN(인수)	인수들의 중간 값
=MODE.SNGL(인수)	인수 중 가장 많이 발생한 값
=GEOMEAN(인수)	인수의 기하 평균
=HERMEAN(인수)	인수의 조화 평균
=PERCENTILE.INC(범위, 인수)	범위에서 인수 번째 백분위수 값 (0≤인수≤1)

■ 수학/삼각 함수

=SUM(인수)	인수의 합계
=SUMIF (조건 적용 범위, 조건, 합계 구할 범위)	조건에 맞는 셀들의 합계
=SUMIFS (합계 구할 범위, 조건 1 적용 범위, 조건 1,…)	여러 조건에 맞는 셀들의 합계
=SIGN(인수)	인수의 부호 → 양수(1), 0(0), 음수(-1)
=ROUND(인수, 반올림 자릿수)	지정한 자릿수로 반올림
=ROUNDUP(인수, 올림 자릿수)	지정한 자릿수로 올림
=ROUNDDOWN(인수, 내림 자릿수)	지정한 자릿수로 내림
=Int(인수)	소수점 아래 버리고 가장 가까운 정수로 내림
=ABS(인수)	절대값
=RAND()	0과 1사이의 난수
=MOD(인수1, 인수2)	인수1을 인수2로 나눈 나머지
=FACT(인수)	인수의 계승 값 (팩토리얼 값 / 5! = 5x4x3x2x1)
=SQRT(인수)	인수의 양의 제곱근 (음수의 경우 에러 발생)
=PI()	파이 (3.141592…)
=EXP(인수)	e를 인수만큼 거듭제곱
=POWER(인수, 제곱 값)	인수의 거듭 제곱 값
=TRUNC(인수, 자릿수)	지정한 자릿수 미만을 버림 (자릿수 미지정 시 소수점 이하 버림)
=QUOTIENT(인수1, 인수2)	인수1을 인수2로 나눈 몫을 구함
=RANDBETWEEN(인수1, 인수2)	지정한 두 수 사이의 난수를 구함
=PRODUCT(인수1, 인수2)	인수를 모두 곱한 값을 구함

■ 텍스트 함수

=LEFT(텍스트, 개수)	왼쪽부터 지정한 개수만큼 텍스트 표기
=MID(텍스트, 시작 위치, 개수)	시작 위치부터 지정한 개수만큼 텍스트 표기
=RIGHT(텍스트, 개수)	오른쪽부터 지정한 개수만큼 텍스트 표기
=LOWER(텍스트)	모두 소문자 표기
=UPPER(텍스트)	모두 대문자 표기
=PROPER(텍스트)	첫 글자만 대문자 표기
=TRIM(텍스트)	양쪽 공백 제거
=REPLACE(텍스트1, 시작위치, 개수, 텍스트2)	텍스트1의 시작위치에서 개수로 지정한 문자를 텍스트2로 변경
=SUBSTITUTE(텍스트, 인수1, 인수2)	텍스트에서 인수1을 인수2로 변경
=LEN(텍스트)	문자의 개수를 구함
=TEXT(인수, 표시 형식)	인수를 지정한 형식의 텍스트로 바꿈
=EXACT(텍스트1, 텍스트2)	두 텍스트 동일 시 TRUE, 다르면 FALSE 표기
=REPT(텍스트, 개수)	텍스트 개수만큼 반복하여 표기
=CONCAT(텍스트1, 텍스트2, …)	여러 텍스트 항목을 한 텍스트로 합침
=VALUE(텍스트)	텍스트를 숫자로 변환함
=FIXED(인수, 자릿수, 논리값)	인수를 지정된 자릿수까지 반올림 / 자릿수 기본 값: 2 (소수점 둘째) (논리값 TRUE 시 세자리 쉼표 생략, FALSE or 생략 시 쉼표 표기)
=FIND (텍스트1, 텍스트2, 시작 위치)	텍스트2의 시작 위치부터 텍스트1의 위치 표기 — - 대소문자 구분 가능 - 와일드카드 *|? 사용 불가
=SEARCH (텍스트1, 텍스트2, 시작 위치)	텍스트2의 시작 위치부터 텍스트1의 위치 표기 — - 대소문자 구분 불가 - 와일드카드 *|? 사용 가능

※ 문자형식으로 숫자로 변환하는 방법

① 1*문자 → 숫자
② Value(인수) → 문자를 숫자로 변환
③ --(문자) → (-1) 두 번 곱하는 방법

■ 논리/정보 함수

=IF(조건, 인수1, 인수2)	조건이 참이면 인수1, 거짓이면 인수2
=IFS(조건1, 인수1, 조건2, 인수2, …)	조건1이 참이면 인수1, 거짓이면 다음 조건2 참이면 인수2 출력, 거짓이면 다음 조건으로 계속 넘어감
=SWITCH(비교대상, 값1, 출력값1, 값2, 출력값2, …)	비교대상이 값1과 일치하면 출력값1 표시, 값2와 일치하면 출력값2 표시
=IFERROR(인수1, 인수2)	인수1이 오류면 인수2, 오류가 아니면 인수1
=NOT(인수)	인수의 반대 논리값
=AND(인수1, 인수2, …)	인수가 모두 참이면 참
=OR(인수1, 인수2, …)	인수 중 하나라도 참이면 참
=FALSE()	논리값 FALSE 표기
=TRUE()	논리값 TRUE 표기
=ISBLANK(인수)	빈 셀이면 TRUE 표기
=ISERROR(인수)	셀이 오류값 (#N/A, #VALUE!, #REF!, #DIV/0!) 이면 TRUE 출력
=ISERR(인수)	셀이 #N/A를 제외한 오류값을 가지면 TRUE 출력
=ISEVEN(인수)	인수가 짝수면 TRUE
=ISODD(인수)	인수가 홀수면 TRUE
=ISNUMBER(인수)	인수가 숫자면 TRUE
=ISTEXT(인수)	인수가 문자면 TRUE
=ISNONTEXT(인수)	인수가 텍스트가 아니면 TRUE
=ISLOGICAL(인수)	인수가 논리값이면 TRUE
=N(인수)	숫자: 숫자 / 날짜: 일련번호 / TRUE: 1 / 오류값: 오류값 / 기타: 0
=TYPE(인수)	숫자: 1 / 텍스트: 2 / 논리값: 4 / 오류값: 16 / 배열: 64 출력
=CELL(정보유형, 셀주소)	셀의 서식 지정이나 위치, 내용 등에 대한 정보 표시 =CELL("row", B5) → B5의 행 출력 = 5

■ 날짜/시간 함수

=WEEKDAY(날짜)	해당 날짜 요일 번호 표기 → 1(일) ~ 7(토)
=DAYS(마지막 날짜, 시작 날짜)	두 날짜 사이의 일수 계산
=DATE(연, 월, 일)	연, 월, 일에 대한 일련번호 (기준 1900년 1월 1일)
=TIME(시, 분, 초)	지정한 시간의 일련번호 (0.0~0.999)
=TODAY()	현재 날짜 표시
=NOW()	현재 날짜와 시간 표시
=DATEVALUE(날짜)	텍스트로 표시된 날짜 일련번호
=EDATE(날짜, 월수)	지정한 날짜 기준으로 몇 개월 이전(음수) or 이후(양수)의 날짜 일련번호
=EOMONTH(날짜, 월수)	지정한 날짜 기준으로 몇 개월 이전(음수) or 이후(양수) 달의 마지막 날짜 일련번호
=NETWORKDAYS (날짜1, 날짜2, 휴일날짜)	주말과 지정한 휴일날짜를 제외한 두 날짜 사이의 작업일수
=WORKDAY (날짜, 날짜수, 휴일날짜)	날짜에서 토/일 및 지정한 휴일날짜를 제외하고 지정한 날짜수 만큼 지난 날짜의 일련번호
=WEEKNUM(날짜, 옵션)	지정한 날짜가 일년 중 몇 번째 속하는지 구함 (옵션: 1이면 일요일부터 시작, 2이면 월요일부터 시작)

■ 데이터베이스 함수 → =함수(전체 범위, 열 번호, 조건 범위)

=DSUM	해당 범위에서 조건에 맞는 자료를 대상으로 지정된 열에서 합계를 계산
=DAVERAGE	평균 계산
=DCOUNT	숫자가 들어 있는 셀의 개수 계산
=DCOUNTA	비어 있지 않는 셀의 개수 계산
=DMAX	가장 큰 값 계산
=DMIN	가장 작은 값 계산
=DPRODUCT	조건에 일치하는 값들의 곱을 계산
=DVAR	조건에 일치하는 값들의 분산 계산
=DSTDEV	조건에 일치하는 값들의 표준편차 계산
=DGET	조건에 일치하는 단일 값 계산

■ 찾기/참조 함수

=VLOOKUP(기준값, 범위, 열 번호, 옵션)	범위의 첫번째 열에서 기준값과 같은 행 중 지정된 열 번호 위치 data
=HLOOKUP(기준값, 범위, 행 번호, 옵션)	범위의 첫번째 행에서 기준값과 같은 열 중 지정된 행 번호 위치 data
=XLOOKUP(기준값, 조회범위, 반환범위, [N/A값], [일치옵션], [검색방향])	지정된 범위에서 기준값과 같은 데이터의 상대위치를 반환 범위에서 찾아 출력 [N/A값] : 기준값 없을 시 '#N/A' 대신 출력값 지정 [일치옵션] : 0 (정확한 값 - 기본값), -1 (기준값 없을 시 다음 작은 항목), 1 (기준값 없을 시 다음 큰 항목) [검색방향] : 1 (위→아래 - 기본값), -1 (아래→위)
=LOOKUP(기준값, 범위)	범위의 첫째 행/열에서 기준값에 해당되는 동일 행/열의 마지막 data
=LOOKUP(기준값, 찾을 범위, 결과 범위)	찾을 범위에서 기준값 찾고, 결과 범위 내 동일 위치(행/열) 값을 출력
=CHOOSE(인수, 첫번째, 두번째, …)	인수가 1이면 첫번째, 2이면 두번째, … 표기
=INDEX(범위, 행 번호, 열 번호)	지정 범위에서 행/열 번호에 있는 data 표기
=INDEX(범위, 행 번호, 열 번호, 범위 번호)	두 개 이상의 지정 범위 설정 ex. [범위] = (B2:D8,F2:H8) (범위 번호 1이면 첫번째 범위, 2이면 두번째 범위)
=MATCH(기준값, 범위, 옵션)	지정된 범위에서 기준값과 같은 데이터를 찾아 상대 위치 표기 ※옵션: 1(≤기준값 중 가장 큰 값) / 0(기준값 동일) / -1(≥기준값 중 가장 작은 값)
=XMATCH(기준값, 범위, [일치옵션], [검색옵션])	지정된 범위에서 기준값과 같은 데이터를 찾아 상대 위치 표기 [일치옵션] : 0 (정확한 값 - 기본값), -1 (≤기준값), 1 (≥기준값), 2 (와일드카드 일치) [검색방향] : 1 (위→아래 - 기본값), -1 (아래→위)
=OFFSET(범위, 행, 열 높이, 너비)	선택 범위에서 지정한 행/열 만큼 떨어진 data 표기
=COLUMN(셀)	해당 셀의 열 번호
=COLUMNS(셀 범위)	주어진 셀 범위의 열 개수
=ROW(셀)	해당 셀의 행 번호
=ROWS(셀 범위)	주어진 셀 범위의 행 개수
=TRANSPOSE(범위)	범위에 입력된 값을 행/열 바꾸어 현재 셀에 표기
=ADDRESS(행 번호, 열 번호, 참조 유형)	행/열 번호에 해당되는 셀 주소 표기 ※참조유형: 1(절대참조), 2(행 절대참조), 3(열 절대참조), 4(상대참조)
=INDIRECT(텍스트)	주소 형식을 갖춘 텍스트를 셀 주소로 변환 후 해당 주소 data 표기
=AREAS(범위)	범위 안에 영역 수 표기

■ 데이터베이스

- 특정 조직 내 필요한 데이터들의 모임, 공용으로 소유/유지/이용하는 공용 데이터

장점	종속성/중복성 최소화, 일관성/무결성/보안성/독립성 유지
단점	전문가 부족, 전산화 비용 증가, 시스템 복잡/느림, 파일 복구 어려움

■ DBMS (Data Base Management System)

- 사용자와 데이터베이스 사이에서 사용자의 요구에 따라 DB를 생성 및 관리 S/W
- 데이터의 중복성/종속성 개선 위해 제안된 시스템, 여러 사용자의 동시 접근 허용

[종류]
계층형(IMS), 네트워크형(DBTG), 관계형(DB2, ORACLE, INFORMIX, SYBASE, MS-SQL)

정의어 (DDL)	DB를 생성/수정하는 데 사용하는 언어 / 논리적, 물리적 구조 정의 ex. CREATE, ALTER, DROP
조작어 (DML)	데이터의 검색/삽입/삭제/변경 처리, 절차적/비절차적 언어로 구분 ex. SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE
제어어 (DCL)	데이터 보안/무결성/회복 및 병행 수행 제어 ex. COMMIT, ROLLBACK, GRANT, REVOKE

■ 관계형 데이터베이스

- 릴레이션(Relation)이라는 표(Table)로 표현
- 속성(Attribute): 열, 필드
- 튜플(Tuple): 행, 레코드
- 차수(Degree): 속성의 개수
- 기수(Cardinality): 튜플의 개수
- 도메인(Domain): 하나의 속성에서 취할 수 있는 값의 범위 (ex. 성별의 경우 남과 여)
- 인스턴스(Instance): 속성들에 데이터 타입이 정의되어 구체적인 데이터 값을 갖고 있는 것

※ 릴레이션 특징

- 튜플과 속성은 유일하며 순서와 무관
- 튜플은 삽입/삭제 등에 의해 계속 변함
- 속성의 값은 분해 불가 / 동일할 수 있음
- 튜플을 식별하기 위해 속성(필드)의 일부를 Key로 설정
- 속성은 Null 값을 가질 수 있으나, 기본키에 해당되는 속성은 Null 값을 가질 수 없음

■ 키의 종류

후보키	기본키로 사용할 수 있는 속성들 / 유일성, 최소성이 만족되어야 함
기본키	후보키 중 선정 (중복/Null 값 불가), 특정 레코드를 유일하게 식별 가능 두 개 이상의 필드를 묶어 기본키로 지정 가능 (슈퍼키) 반드시 설정할 필요 없음 OLE 개체 및 첨부파일 데이터 형식 기본키 지정 불가
외래키 (외부키)	관계가 정의되어 참조된 다른 테이블의 기본키 하나의 테이블에 여러 개의 외래키 존재 가능 외래키로 지정된 필드는 Null 값, 중복된 값 입력 가능
대체키	후보키 중 기본키를 제외한 나머지 속성(열)
슈퍼키	두 개 이상의 속성을 연결하여 유일성 만족하나, 최소성은 만족하지 않음

■ 정규화

- 이상(Anomaly) 현상이 발생하지 않도록 중복성/종속성을 최소화하기 위한 작업
- 논리적 설계 단계에서 수행하며, 속성 수가 적은 테이블로 분할되어 관리가 용이해짐
- 정규화를 수행해도 중복을 완전히 제거할 수 없음

※ 이상현상 종류 - 삽입 이상: 불필요한 데이터가 함께 삽입
삭제 이상: 필요한 데이터가 삭제
갱신 이상: 일부만 수정되어 데이터 불일치 발생

■ E-R 다이어그램 (개체 Entity - 관계 Relationship)

- 사각형: 개체 / 다이아몬드: 관계 / 타원: 속성 / 밑줄 타원: 기본키

① 개념적: 클라이언트 요구사항 분석 후 정보 구조 표현
② 논리적: 테이블 구조로 표현
③ 물리적: 직접 생성 / 하드웨어적 사용 계획

■ 데이터 형식

짧은 텍스트	텍스트 + 숫자 구성 / 최대 255자
긴 텍스트	텍스트 + 숫자 구성 / 최대 64,000자
숫자	바이트 (1 Byte) / 정수 (2 Byte) / 정수_Long (4 Byte) 실수_Single (4 Byte) / 실수_Double (8 Byte)
날짜/시간	8 Byte (100년 ~ 9999년)
통화	8 Byte - 정수 15자리, 소수점 이하 4자리까지 표현
일련번호	레코드 추가 시 자동 번호 부여 / 데이터 입력 후에는 선택/수정 불가 삭제된 일련번호 다시 부여되지 않음 정수_Long: 4 Byte / 복제 ID: 16 Byte
Yes/No	1 Bit _ True/False, On/off
OLE 개체	개체 연결 포함, 기본키 설정 불가 (1 GB)
첨부파일	파일 첨부 / 기본키 설정 불가
하이퍼링크	주소 데이터 입력 (2048자)

■ 필드 속성

- 짧은 텍스트, 숫자, Yes/No 만 설정 가능하며 콤보 상자 및 목록 상자 적용 가능

행 원본 유형	테이블/쿼리, 값 목록(직접 입력), 필드 목록(테이블 내 필드명 이용)
행 원본	원본의 값 입력
바운드 열	선택한 목록의 여러 열 중에서 실제 저장되는 열 (1열 or 2열 선택)
열 개수	표시되는 열 개수 지정
열 이름	열 이름의 표시 여부
열 너비	열 너비 숫자(cm)로 지정 / 0으로 지정 시 해당 필드 숨김 가능
행 수	목록의 행의 개수 지정 (콤보상자에서만 설정 가능)
목록 너비	목록들의 전체 너비 지정
목록 값만 허용	지정된 목록 값만 입력할 수 있도록 설정

■ 필드 속성 (기타)

형식	데이터의 표시 형식을 지정
캡션	데이터 시트에서 필드 이름 대신 표현되는 새로운 이름
기본값	새 레코드 생성 시 필드에 자동으로 입력되는 값 지정
필수	필드에 값이 필수로 입력되어야 할지 여부를 지정
빈 문자열 허용	빈 문자열(문자열의 길이가 0)을 입력할 수 있는지 여부를 지정
IME모드	자료 입력 형태 (한글, 영숫자 등) 지정
소수 자릿수	소수점 이하 자릿수 결정
유효성 검사 텍스트	데이터가 유효성 검사 규칙에 위배될 시 표시하는 오류 메시지

■ 색인 (Index)

- 데이터의 검색/그룹화 등의 작업 속도 향상을 위해 데이터를 일정 기준에 맞게 정렬
- 중복 가능 / 중복 불가능 지정 가능, 여러 필드에 인덱스 설정 가능 (최대 32개)
- OLE, 첨부파일, 계산 형식의 필드에는 인덱스 설정 불가
- 데이터 검색/정렬 등의 빠른 작업 시간, 데이터 추가/변경(업데이트) 속도는 느림

■ 필드 속성 - 입력 마스크

필수	선택	설 명
0	9	0~9까지 숫자 입력 / 기호 (+, -) 사용 불가
L	?	영문자와 한글만 입력 가능
A	a	영문자, 한글, 숫자만 입력 가능
&	C	모든 문자 / 공백 입력 가능
	#	숫자/공백 입력 가능, 기호 (+, -) 사용 가능
>		모든 문자 대문자 변환
<		모든 문자 소문자 변환

[예시] 입력 마스크: LA09# → 가능: A상345 / 불가: 12345, A123A, A1BCD

■ 관계 편집

① 항상 참조 무결성 유지: 기본 테이블의 기본키 필드에 존재하는 데이터로만 연결 테이블의 외래키 필드값을 지정할 수 있음

② 관련 필드 모두 업데이트: 기본 테이블의 기본키 값이 바뀔 때마다 연결 테이블의 해당 필드 값이 자동 변경

③ 관련 레코드 모두 삭제: 기본 테이블에서 레코드 삭제할 때마다 연결 테이블의 관련 레코드들이 자동 삭제

→ 관계 설정 시 필드의 데이터 형식 동일해야 함
→ 관계 설정 후 참조된 기본키를 삭제 시 관계를 해제한 후 기본키 삭제 가능

■ 조인 (Join)

내부 조인 (Inner)	두 테이블의 조인된 필드가 일치하는 행만 포함 (교집합)
왼쪽 조인 (Left)	왼쪽 테이블은 모든 레코드 포함 오른쪽 테이블은 일치하는 레코드만
오른쪽 조인 (Right)	오른쪽 테이블은 모든 레코드 포함 왼쪽 테이블은 일치하는 레코드만

■ 외부 데이터 가져오기

- 형식: 액셀, 액세스-데이터 베이스, 텍스트, XML 파일, ODBC 데이터베이스, HTML 문서, dBASE 파일, Sharepoint 목록, Outlook 폴더
- 레코드를 수정하여 가져올 수 없음 / 가져올 필드(열) 지정 가능 / 가져온 데이터 변경 시 원본 데이터에 영향 없음 (단, 원본 데이터 삭제 시 연결된 데이터도 삭제)

■ 외부 데이터 내보내기

- 형식: 액셀, 액세스, 텍스트, XML 파일, ODBC 데이터베이스, HTML 문서 dBASE 파일, Sharepoint 목록, Outlook 폴더, PDF/XPS
- 데이터, 구조, 서식은 내볼 수 있으나 제약조건, 관계, 인덱스 등 속성은 내보내기 불가
- 쿼리 내보내기 → 실행 결과 저장 (SQL문 저장 안됨)
- 폼/보고서를 서식있는 텍스트 파일로 내보낼 경우 각 객체와 연결된 데이터 표시

■ 데이터 정의어 (DDL)

CREATE (생성)	CREATE TABLE 수업 수학 CHAR(5), NOT NULL 영어 CHAR(9) PRIMARY KEY(영어) ;	테이블 명이 '수업'인 테이블 생성 수학 필드 - 문자 개수 5, 빈 값 불가 영어 필드 - 문자 개수 9 기본키 필드 '영어'로 지정 ;
ALTER (구조 변경)	ALTER TABLE 수업 ADD 순번 INTEGER;	'수업' 테이블에서 순번 필드 추가 (숫자 형식)
DROP (삭제)	DROP TABLE 수업	'수업' 테이블 삭제

■ 데이터 조작어 (DML) - SELECT

SELECT [DISTINCT] 필드 이름
FROM 테이블명
[WHERE 조건식]
[GROUP BY 필드이름]
[HAVING 그룹조건식]
[ORDER BY 정렬]

SELECT 이름 AS 성명	이름을 성명으로 변경
WHERE 수학>=80;	수학이 80 이상인 자료만
GROUP BY 학년	학년 필드를 그룹으로 묶어서
HAVING COUNT(*)>=2	레코드 개수가 2이상인 그룹만
ORDER BY 나이 ASC or 생략 ORDER BY 나이 DESC	나이 오름차순 정렬 (기본) 나이 내림차순 정렬

- **DISTINCT** : 중복 레코드 제거한 조회 결과 출력
- TOP 10: 상위 10개 항목

OR	①부서='경리' OR 부서='영업' ② IN('경리', '영업')		
AND	① 생일>=#2001-1-1# AND 생일<=#2002-12-31# ② BETWEEN #2001-1-1# AND #2002-12-31#		
만능문자	LIKE '박*' → 박으로 시작되는 글자 LIKE '?은' → 은으로 끝나는 두 글자		
빈 칸	IS NULL	부정문	NOT

[예제]

학번	전공	학년	나이
1002	영문	SQ	19
1004	통계	SN	23
1005	영문	SN	21
1008	수학	JR	20
1009	영문	FR	18
1010	통계	SN	25

```
SELECT AVG([나이])
FROM 학생
WHERE 학년="SN"
GROUP BY 전공
HAVING COUNT(*) >= 2;
```

학번	전공	학년	나이
1004	통계	SN	23
1010	통계	SN	25

▶ 나이 평균 = 24

■ 실행 질의

① INSERT (삽입)

```
INSERT INTO 테이블명(필드명1, 2, …)
VALUES (필드값1, 필드값2, …)
```
→ 필드명1, 필드명2, …를 갖는 기존 테이블에 필드값1, 필드값2, …를 갖는 새로운 행 추가

```
INSERT INTO 성적(국어, 영어, 수학)
SELECT 과학 FROM 과목
```
→ 국어, 영어, 수학을 필드로 갖는 성적 테이블에 과목 테이블에서 과학 필드를 추가

- 여러 레코드/필드를 동시에 추가할 수 있지만, 한 번에 하나의 테이블에만 추가 가능 (여러 테이블 불가)
- 레코드 전체 필드를 추가할 경우 필드 이름 생략 가능

② UPDATE (수정)

```
UPDATE 성적
SET 사회='국사'
WHERE 학년>='2';
```
→ 성적 테이블에서 사회 필드명을 국사로 변경 학년에 2 이상인 자료만

필드명 변경
→ SET 필드명1=값1, 필드명2=값2, …

필드:	모집인원	지역
테이블:	테이블1	테이블1
업데이트:	2000	
조건:		"서울"
또는:	>1000	

쿼리 [디자인 보기]

```
UPDATE 테이블1
SET 모집인원=2000
WHERE 지역="서울" OR 모집인원>1000;
```

SQL문

③ DELETE (삭제)

```
DELETE FROM 성적
WHERE 학년>='2';
```
→ 성적 테이블에서 학년이 2 이상인 자료 삭제

- 조건 지정하여 한 번에 여러 레코드 삭제 / 조건 미지정 시 전체 레코드 삭제

■ 폼 개요

- 테이블/쿼리/SQL문을 원본으로 하여 데이터 편집 작업을 편리하게 만드는 개체
- 폼과 원본을 연결(바운드) 후 폼에서 데이터 입력/수정 시 연결된 원본 테이블/쿼리에도 반영
- 컨트롤 마법사를 통해 컨트롤 생성 가능 (명령 단추 활용) / 컨트롤 이름은 중복 불가

팝업		액세스 창 위에 팝업 형태로 폼 생성
모달		폼이 열려 있는 경우 다른 창을 선택 불가
레코드 잠금		여러 사용자가 동시에 레코드 편집 불가 (해제 시 저장 전에도 타 사용자가 편집 가능)
탐색 단추		새 레코드
기본 보기	단일 폼	하나의 레코드만 표현
	연속 폼	여러 개의 레코드 표현
	데이터 시트	엑셀 화면과 비슷한 구성으로 표현
	분할 표시 폼	'폼 보기'와 '데이터 시트 보기' 동시에 표시 폼과 데이터시트 동기화 표시 위치 (위/아래/왼쪽/오른쪽) 설정 가능

■ 컨트롤 속성 _ 탭 인덱스

- 'Tab' 또는 'Enter' 눌렀을 때 이동되는 컨트롤 순서 지정
- 폼 실행 시 탭 인덱스가 0인 컨트롤에 초기 포커스가 위치
- 기본적으로 **작성한 순서대로** 탭 순서 설정 (위치 무관)
- 탭 정지 속성: '예' → 포커스 이동 가능
  '아니오' → 포커스 생략(Skip)하고 다음 컨트롤로 넘어감
- **[자동 순서]** 지정 시 컨트롤 포커스는 위에서 아래, 왼쪽에서 오른쪽 순서로 이동

■ **하위 폼**

- 폼 안에 있는 다른 폼 / 기본(상위) 폼 안에 하위 폼 추가
- 서로 관련된 필드로 연결되어 있어서 하위 폼에는 기본 폼의 현재 레코드와 관련된 레코드만 표시
- 하위 폼은 독립된 개체로 열거나 편집 가능
- 일 대 다 관계에서 효과적으로 표현 (일: 기본 / 다: 하위)
- 연결할 필드의 형식은 같거나 호환되어야 함
- 하위폼은 단일 폼, 연속 폼, 데이터시트, 분할 표시 폼 표시 가능 / 기본 폼은 단일 폼만!

■ **보고서 개요**

- 테이블, 쿼리, SQL문 등을 레코드 원본으로 지정하여 자료별 합계, 평균, 개수 등의 통계 자료 표시
- 레코드 원본에서 쿼리 작성기를 이용해 여러 개의 테이블/쿼리를 원본으로 사용 가능
- 폼과 동일하게 컨트롤을 표현할 수 있으나 데이터의 입력/편집(추가, 삭제)은 불가

[보고서 보기 형식]

. 디자인 보기: 보고서 내용 수정/작성 (실제 데이터 표기 X)
. 보고서 보기: 보고서 내용 확인, 페이지 구분 안 됨
. 인쇄 미리 보기: 용지에 출력되는 구성 미리 확인, 페이지 구분 됨
. 레이아웃 보기: 컨트롤의 레이아웃(배치) 표현, 수정할 수 있음
→ 보고서 보기 + 디자인 보기 혼합 형태: 출력될 데이터와 레이아웃 동시 확인

■ **컨트롤 속성**

- 폼/보고서에서 데이터를 표시, 매크로나 함수 등의 명령을 실행하는 데 사용되는 그래픽 개체

바운드 컨트롤	. 테이블이나 쿼리의 필드가 컨트롤의 원본 데이터로 연결 . 하나의 필드를 여러 개의 컨트롤에 바운드(연결) 가능
언바운드 컨트롤	. 테이블이나 쿼리의 필드가 컨트롤의 원본 데이터로 연결되지 않음 . 레이블 / 명령 단추
계산 컨트롤	. 원본 데이터로 수식을 사용하는 컨트롤, =으로 시작 (순번 표현 시 '=1' 입력 후 '누적합계' 속성을 '그룹'으로 지정)

★ **텍스트 상자**

- 폼이나 보고서의 데이터나 계산 결과를 표시
- 보고서 작업 시 필드 목록 창에서 선택한 필드를 본문 영역에 추가할 때 자동 생성

■ **보고서 정렬 / 그룹화** (폼은 정렬/그룹화 없음)

- 그룹화란 특정한 필드의 값을 기준으로 데이터를 구분하여 표시 (그룹화 필드 오름차순으로 정렬)
- 그룹 지정 시 머리글 구역 또는 바닥글 구역 중 하나 이상을 반드시 설정
- 필드나 식을 기준으로 최대 10개까지 그룹화 가능

→ 날짜 (연도/분기/월/주/일 별), 문자 (첫 문자, 처음 두 문자, 사용자 지정 문자)
숫자 (지정한 숫자 간격으로 그룹화 가능)

■ **폼 / 보고서 구역**

보고서 머리글	. 보고서 제목과 같이 모든 레코드에 동일하게 적용 . 인쇄 미리보기에서는 첫 페이지의 상단에 한 번만 표시 . 함수를 이용한 집계 정보 포함 가능
페이지 머리글	. 모든 페이지의 상단에 동일하게 표시되는 정보
그룹 머리글	. 그룹 첫 번째 레코드 위 출력
본문	. 실제 내용을 입력하는 구역 / 모든 레코드 출력
그룹 바닥글	. 그룹 마지막 레코드 아래 출력
페이지 바닥글	. 모든 페이지의 하단에 동일하게 표시되는 정보
보고서 바닥글	. 보고서의 마지막에 한번 출력

■ **액세스 함수**

AVG(필드명)	평균	=AVERAGE(인수)
COUNT(필드명)	비어있지 않은 레코드 개수	=COUNTA(인수)
IIF(조건, 참, 거짓)	조건에 따라 참/거짓 표현	=IF(조건, 참, 거짓)
인수1 MOD 인수2	인수1을 인수2로 나눈 나머지를 구함	=MOD(인수1, 인수2)
FORMAT(인수, 표시형식)	인수를 표시형식으로 출력	=TEXT
	=FORMAT(COUNT(*), "#건") =FORMAT([Page], "000페이지")	※ COUNT(*): 개수

D함수 ("필드", "테이블/쿼리", "조건")
[예제] <사원> 테이블에서 직급이 '부장'인 레코드들의 급여 평균을 구하는 함수식
=DAVG("[급여]", "[사원]", "[직급]='부장'")

■ **페이지 번호**

[Page] = 현재 페이지 번호 / [Pages] = 전체 페이지 번호

[예제] =[Page] & "/" & [Pages] & "페이지" → 1/3페이지

■ **조건부 서식**

- 조건에 맞는 특정 컨트롤 값에만 서식을 적용 (굵게, 기울임꼴, 밑줄, 바탕색, 글꼴 색)
- 필드값 / 식 / 포커스를 가지고 있는 컨트롤을 기준으로 조건부 서식 설정 가능
- 최대 50개까지 지정 가능
- 지정한 규칙 중 2개 이상 참이면 첫번째 규칙에 대한 서식만 적용 (우선순위 지정)
- 다른 파일 형식을 변환 시 조건부 서식은 해제된 상태로 변환

■ **매크로**

- 폼 / 보고서에서 반복적인 작업/명령을 하나의 명령어로 저장 후 자동화하여 빠르게 수행하는 기능
- 이미 지정된 매크로 함수를 컨트롤의 이벤트에 연결/사용 (매크로 함수 직접 작성 아님)
- 여러 개의 매크로 함수 지정 가능하며 위에서 아래의 순서로 실행
- 조건에 맞는 경우에만 실행되도록 하는 조건 매크로 작성 가능 (If 함수)
- 그룹으로 지정된 매크로를 실행시키면 가장 처음에 지정한 매크로부터 실행
- 자동 매크로 실행 차단 시 Shift 누른채 데이터베이스 파일 오픈

■ **매크로 함수 (실행 및 가져오기/내보내기)**

FindRecord	특정 조건을 만족하는 레코드 중 첫 번째 레코드를 검색
FindNextRecord	특정 조건을 만족하는 레코드 중 현재 검색된 레코드의 다음 레코드 검색
GoToControl GoToPage GoToRecord	특정 컨트롤/페이지/레코드로 포커스 이동
ApplyFilter	테이블이나 쿼리로부터 레코드를 필터링함
OpenForm OpenQuery OpenReport OpenTable	폼/쿼리/보고서/테이블 열기
MessageBox	메시지 상자를 통해 경고/알림 등의 정보 표시
RunMacro RunCode RunSQL RunApplication	매크로/프로시저/SQL문/응용 프로그램 실행
Requery	개체의 컨트롤 원본 갱신
CloseWindow	창 닫기
QuitAccess	액세스 종료
ExportWith Formatting	형식을 바꿔 내보내기 테이블/쿼리/폼→텍스트(*.rft/txt), 통합 문서(*.xls/xlsx), *.html, *.pdf, *.xps 보고서→위 형식에서 *.snp 추가
ImportExportData	다른 데이터베이스 파일과의 내보내기, 가져오기, 연결 지원
ImportExportText	텍스트 파일과의 내보내기, 가져오기, 연결 지원

■ **DoCmd 개체 (@Visual Basic)**

OpenReport OpenForm OpenQuery	작성된 보고서/폼/쿼리를 실행하는 매크로 함수 수행
RunSQL RunMacro	SQL문/Macro를 실행하는 매크로 함수 수행
RunCommand	액세스 내부에서 제공하는 명령을 실행하는 매크로 함수 수행
Close	활성화된 개체를 닫는 매크로 함수 수행
Quit	액세스를 종료하는 매크로 함수 수행
Requery	개체의 데이터를 수정한 후 그 결과 반영

■ **Form 개체**

RecordSource	폼 데이터 원본 저장
Visible	폼/보고서/컨트롤 등 개체 표시 여부 판단
Requery	원본 데이터를 다시 수정하여 데이터 업데이트 실행
SetFocus	포커스(커서)를 이동

■ **Recordset 개체**

- 기본 테이블 및 명령 결과 데이터를 임시 저장해 두는 레코드 집합
- Recordset 개체는 항상 현재 레코드의 설정 내에서 단일 레코드만 참조
- 공급자의 데이터 조작 가능 (ADO 사용 시)
- 데이터베이스 공급자에 따라 일부 메서드/속성 사용 불가

CursorType	Recordset 개체에서 사용되는 커서의 유형
LockType	편집 동안 레코드에 설정된 잠금 유형
RecordCount	현재 레코드 개수
BOF/EOF	현재 레코드 위치가 Recordset 개체의 앞/뒤에 존재

■ **이벤트 프로시저**

- 특정 개체에 설정된 이벤트 발생 시 자동 수행되는 프로시저

※ 데이터 및 마우스 관련 이벤트

AfterUpdate BeforeUpdate	컨트롤/데이터가 업데이트 후/전에 발생함
AfterInsert BeforInsert	새 레코드가 추가된 후에 발생 새 레코드에 첫 문자 입력 시 발생 (아직 레코드 생성 전)
Change	텍스트 상자 내 내용 및 콤보 상자의 텍스트 변경 시 발생
Current	포커스가 임의 레코드로 이동 후 현재 레코드로 되거나 폼이 새로 고쳐지거나 다시 질의될 때 발생
Delete	레코드 삭제를 확인해서 실제 삭제되기 전에 발생
Click	컨트롤을 마우스 왼쪽 클릭 or 폼에서 컨트롤 바깥 영역 클릭
DblClick	컨트롤을 마우스 왼쪽 더블 클릭

※ 폼/보고서 관련 이벤트

Close	폼/보고서 닫아 화면에서 사라질 때
Open	폼 활성 후 레코드를 처음으로 표시하기 전 or 보고서 인쇄 전
Load	폼 연 후 레코드들이 로딩될 때 (Current 이벤트 이전 / Open 이벤트 이후)
Unload	폼 종료 시 폼이 화면에서 사라지기 전에 발생
Resize	폼의 크기가 바뀔 때 or 폼 처음에 표시될 때

※ 포커스 관련 이벤트

Activate	폼/보고서 활성 시
Deactivate	액세스의 활성창이 다른 창으로 바뀔 시
GotFocus	컨트롤 or 폼이 포커스를 받을 때
LostFocus	컨트롤 or 폼에 활성화된 포커스가 비활성화될 때

[Access 파일 암호 설정 방법]

- 데이터 베이스를 단독 사용모드(단독으로 열기)로 열어야 파일 암호 설정 가능

[매개 변수 쿼리]

- 쿼리를 실행할 때마다 메시지 상자 표시하여 사용자에게 조건 값을 입력받아 쿼리를 실행하는 유형

■ **도메인 계산 함수**

=DLOOKUP("[필드]", "[도메인]", "조건")
테이블 or 쿼리

Dcount	조건에 맞는 자료의 개수
Dlookup	조건에 맞는 자료의 특정 필드값 추출
Dsum	조건에 맞는 자료의 합
Davg	조건에 맞는 자료의 평균
Dmax	조건에 맞는 자료의 최대값
Dmin	조건에 맞는 자료의 최소값

[실전 문제]

- **=Dlookup("이름", "학생명단", "학번=txt학번")**
  ▶ <학생명단> 테이블에서 '학번'이 'txt학번' 컨트롤의 값과 같은 레코드의 '이름' 산출

- **=Dsum("판매수량", "판매현황", "제품=txt제품")**
  ▶ <판매현황> 테이블에서 '제품'이 'txt제품' 컨트롤의 값과 같은 레코드의 '판매수량'의 합 산출

이 자료는 대한민국 저작권법의 보호를 받습니다. 작성된 모든 내용의 권리는 작성자에게 있으며, 작성자의 동의 없는 사용이 금지됩니다. 본 자료의 일부 혹은 전체 내용을 무단으로 복제/배포하거나 2차적 저작물로 재편집하는 경우, 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금과 민사상 손해배상을 청구합니다.